GEMPRO Notebook - Extended

GEMPRO

Índice

1 Contest **3**
- 1.1 template.cpp . . . 3
- 1.2 .bashrc . . . 3
- 1.3 Template de stress testing . . . 3
- 1.4 .vimrc . . . 4

2 Matemática **4**
- 2.1 Potência módulo `mod` . . . 4
- 2.2 Algoritmo Euclideano . . . 4
- 2.3 Raiz quadrada módulo `mod` . . . 4
- 2.4 Soma de Floor . . . 4
- 2.5 Crivo . . . 5
- 2.6 CRT . . . 5
- 2.7 Base de XOR . . . 6
- 2.8 Teste de primalidade . . . 6
- 2.9 Fatoração de inteiros . . . 6
- 2.10 Interpolação de Lagrange . . . 7
- 2.11 Polinômio de Lagrange . . . 7
- 2.12 Berlekamp-Massey . . . 7
- 2.13 Recorrência linear . . . 8

3 Estruturas de Dados **8**
- 3.1 Busca binária . . . 8
- 3.2 Busca ternária . . . 8
- 3.3 Árvore de Fenwick . . . 9
- 3.4 Segtree simples . . . 9
- 3.5 Segtree . . . 9
- 3.6 Lazy Segtree . . . 10
- 3.7 Sparse Table . . . 10
- 3.8 Disjoint Set Union . . . 11
- 3.9 Convolução . . . 11
  - 3.9.1 FFT . . . 11
  - 3.9.2 NTT . . . 11
- 3.10 Convolução de XOR . . . 12
- 3.11 Max Add Segtree . . . 12
- 3.12 Zeta e Mobius . . . 13
- 3.13 Árvore de Li Chao . . . 13
- 3.14 Árvore de Li Chao++ . . . 14
- 3.15 Maior subsequência crescente. . . . 14
- 3.16 Árvore Cartesiana . . . 15
- 3.17 Árvore de Busca Binária Aleatória . . . 15
- 3.18 Treap implícita . . . 16
- 3.19 Treap de conjunto ordenado . . . 17
- 3.20 Simplex . . . 18
- 3.21 Wavelet Matrix . . . 19
- 3.22 Wavelet Matrix++ . . . 19

4 Grafos **20**
- 4.1 Dijkstra . . . 20
- 4.2 0-1 BFS . . . 20
- 4.3 Grafo com sequência de graus . . . 21
- 4.4 Caminho Euleriano . . . 21
  - 4.4.1 Encontrando qualquer caminho euleriano . . . 21
- 4.5 Árvore de pontes . . . 22
- 4.6 Árvore de bloco e corte . . . 22
- 4.7 Dominator Tree . . . 23
- 4.8 Árvore geradora mínima direcionada . . . 23
- 4.9 Árvore geradora mínima direcionada rápida. . . . 24
- 4.10 Floresta de grafo funcional . . . 25
- 4.11 Componentes fortemente conexas e grafo de condensação . . . 25
- 4.12 2-SAT . . . 26
- 4.13 Matching bipartido máximo . . . 26
- 4.14 Max Flow . . . 26
  - 4.14.1 Dinic . . . 26
- 4.15 Min Cost Flow . . . 27

4.15.1 MCMF . . . 27
4.16 Matching bipartido com menor custo . . . 28

5 Árvores **29**
5.1 Base . . . 29
5.2 Utilidades . . . 29
5.3 LCA . . . 30
5.4 Diâmetro de uma árvore . . . 30
5.5 Matching em Árvores . . . 30

6 Strings **31**
6.1 KMP . . . 31
6.2 Z-function . . . 31
6.3 Array de sufixos . . . 31
6.4 Maior prefixo comum (LCP) . . . 32
6.5 Árvore de sufixos . . . 32
6.6 Automato de sufixos . . . 32
6.7 Encontrando os palíndromos máximos em uma string . . . 33
6.8 Aho-Corasick . . . 33
6.9 Decomposição de Lyndon . . . 34
6.10 Encontrar runs em uma string . . . 34

7 Geometria **35**
7.1 Base . . . 35
7.2 Interseção de retas . . . 35
7.3 Interseção de segmentos . . . 35
7.4 Área de um polígono . . . 36
7.5 Verificar se um ponto está dentro de um polígono . . . 36
7.6 Convex hull . . . 36
7.7 Menor distância euclideana . . . 36
7.8 Interseção de círculo e reta . . . 37
7.9 Interseção de círculos . . . 37
7.10 Tangentes comuns a dois círculos . . . 37
7.11 Menor cobertura circular . . . 38
7.12 Soma Minkowski de polígonos convexos . . . 38
7.13 Corte de Polígono . . . 38

A Fórmulas, Teoremas e Fatos **39**
A.1 Combinatória e Sequências . . . 39
A.2 Teoria dos Números . . . 40
A.3 Grafos e Jogos . . . 42
A.4 Intervalos, Prefixos e Contribuições . . . 42
A.5 Strings . . . 43
A.6 Geometria . . . 43
A.7 DP . . . 44

B Debugging **44**

Contest

template.cpp

Template base para uma solução de contest.

```cpp
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

using ll = long long;
using ld = long double;
using pii = pair<int, int>;
using pll = pair<ll, ll>;
using vi = vector<int>;

#define pb push_back
#define eb emplace_back
#define fi first
#define se second
#define all(x) begin(x), end(x)
#define sz(x) (int)(x).size()
#define rep(i,a,b) for (int i = (a); i < (b); i++)

mt19937 rng(random_device{}());

int main() {
    cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
}
```

.bashrc

Comandos úteis para conveniência durante o contest. `c` e `cs` para compilar. `gen` para gerar casos de teste com `gen.py`. `rr` para rodar o programa e escrever os outputs em arquivos. `chk` para comparar outputs.

```bash
c() { g++ $1.cpp -o $1 -std=c++20; }
cs() {
    g++ $1.cpp -o $1 -std=c++20 \
        -fsanitize=address,undefined \
        -fsanitize=signed-integer-overflow -ggdb
}
gen() {
    local N=${1:-10}
    for i in $(seq 1 $N); do
        python3 gen.py $i > $i.in
    done
}
rr() {
    local ext=${2:-out}
    for i in $(ls *.in); do
        local f=$(basename $i .in)
        ./$1 < $f.in > $f.$ext
    done
}
chk() {
    local a=${1:-ans}
    local b=${2:-out}
    for i in $(ls *.$a); do
        local f=$(basename $i .$a)
        echo -n "$f.$a - $f.$b > "
        if cmp -s $f.$a $f.$b; then
            echo OK
        else
            echo NO
        fi
    done
}
```

Template de stress testing

Template de gerador para stress testing. `randrange(l, r)` dá um inteiro aleatório em $[l, r)$. `shuffle(lista)` permuta os elementos inplace. `sample(lista, n)` pega n elementos aleatórios da lista sem repetir. `choice(lista)` escolhe um elemento aleatório da lista. `combinations(lista, k)` encontra todas as combinações de k elementos da lista. `permutations(lista)` encontra todas as permutações dos elementos da lista, ignorando que podem existir elementos repetidos. `prod(a, b)` encontra todos os arrays com o primeiro elemento em a e o segundo em b. `prod(a, repeat=n)` encontra todos os arrays de tamanho n com elementos em a.

```python
from random import randrange as rr, shuffle as sh, sample as sm, choice as ch, seed
from string import ascii_lowercase as alpha
from itertools import combinations as combs, permutations as perms, product as prod

if len(argv) > 1: seed(argv[1])
```

.vimrc

Configuração do vim para conveniência durante o contest. `Hash` serve para calcular o hash do texto selecionado e encontrar erros de digitação mais fácil.

```
set cin ts=4 sw=4 udf cul nu is

ca Hash w !cpp -dD -P -fpreprocessed \| tr -d '[:space:]' \| md5sum \| cut -c -6
```

Matemática

Potência módulo `mod`

Exponenciação binária módulo constante. Ajuste a constante `mod` no próprio snippet e chame `powm(x, e)` para calcular x^e % mod com `e >= 0`. Complexidade: $O(\log e)$.

44bf2f - math/powm.cpp - 10 lines

```
const ll mod = 998244353; // Change this
ll powm(ll x, ll e) {
    ll r = 1;
    while (e) {
        if (e & 1) (r *= x) %= mod;
        (x *= x) %= mod;
        e >>= 1;
    }
    return r;
} // e2de55
```

Algoritmo Euclideano

`egcd(a, b, x, y)` retorna o $gcd(a, b)$ e as referências `x`, `y` são preenchidas de forma que com $ax + by = g$. Complexidade: $O(\log(\min(a, b)))$.

b4f64d - math/egcd.cpp - 9 lines

```
ll egcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y) {
    if (b == 0) {
        x = 1, y = 0;
        return a;
    }
    ll g = egcd(b, a % b, y, x);
    y -= (a / b) * x;
    return g;
} // b4f64d
```

Raiz quadrada módulo `mod`

Encontra a menor raiz não negativa de x^2 % $mod = a$. se não existir raiz, a função retorna `-1`. Os casos `a = 0` e `mod = 2` já são tratados. Complexidade: $O(\log^2 mod)$ multiplicações modulares.

b04743 - math/mod-sqrt.cpp - 19 lines

```
int sqrtMod(int a) { // mod prime
    if (a == 0 || mod == 2) return a;
    if (powm(a, (mod - 1) / 2) != 1) return -1;
    if (mod % 4 == 3) return powm(a, (mod + 1) / 4);
    int s = __builtin_ctz(mod - 1), q = (mod - 1) >> s, z = 2;
    while (powm(z, (mod - 1) / 2) != mod - 1) z++;
    ll c = powm(z, q), x = powm(a, (q + 1) / 2), t = powm(a, q);
    for (int m = s; t != 1; ) {
        ll tt = t;
        int i = 0;
        while (tt != 1) tt = tt * tt % mod, i++;
        ll b = powm(c, 1 << (m - i - 1));
        x = x * b % mod;
        c = b * b % mod;
        t = t * c % mod;
        m = i;
    }
    return min<ll>(x, mod - x);
} // b04743
```

Soma de Floor

`floorSum(n, m, a, b)` calcula $\sum_{i=0}^{n-1} \lfloor (ai+b)/m \rfloor$, `floorSumI` calcula $\sum i \lfloor (ai+b)/m \rfloor$ e `floorSumSq` calcula $\sum \lfloor (ai+b)/m \rfloor^2$. Todas retornam `i128`; faça cast fora do snippet se precisar imprimir. Complexidade: $O(\log(\max(a, b, m)))$ por chamada.

84ad33 - math/floor-sum.cpp - 45 lines

```
using i128 = __int128_t;

i128 floorSumSq(ll n, ll m, ll a, ll b);
```

```
i128 floorSum(ll n, ll m, ll a, ll b) {
    if (!n) return 0;
    if (a >= m || b >= m) {
        ll qa = a / m, qb = b / m;
        return (i128)qa * n * (n - 1) / 2 + (i128)qb * n
            + floorSum(n, m, a % m, b % m);
    }
    ll k = ((i128)a * (n - 1) + b) / m;
    if (!k) return 0;
    return (i128)k * (n - 1) - floorSum(k, a, m, m - b - 1);
} // 440661

i128 floorSumI(ll n, ll m, ll a, ll b) {
    if (!n) return 0;
    i128 s1 = (i128)n * (n - 1) / 2, s2 = (i128)n * (n - 1) * (2 * n - 1) / 6;
    if (a >= m || b >= m) {
        ll qa = a / m, qb = b / m;
        return (i128)qa * s2 + (i128)qb * s1
            + floorSumI(n, m, a % m, b % m);
    }
    ll k = ((i128)a * (n - 1) + b) / m;
    if (!k) return 0;
    return (i128)k * s1
        - (floorSumSq(k, a, m, m - b - 1) + floorSum(k, a, m, m - b - 1)) / 2;
} // dd026c
i128 floorSumSq(ll n, ll m, ll a, ll b) {
    if (!n) return 0;
    i128 s1 = (i128)n * (n - 1) / 2, s2 = (i128)n * (n - 1) * (2 * n - 1) / 6;
    if (a >= m || b >= m) {
        ll qa = a / m, qb = b / m;
        return (i128)qa * qa * s2 + 2 * (i128)qa * qb * s1 + (i128)qb * qb * n
            + 2 * (i128)qa * floorSumI(n, m, a % m, b % m)
            + 2 * (i128)qb * floorSum(n, m, a % m, b % m)
            + floorSumSq(n, m, a % m, b % m);
    }
    ll k = ((i128)a * (n - 1) + b) / m;
    if (!k) return 0;
    return (i128)k * k * (n - 1)
        - 2 * floorSumI(k, a, m, m - b - 1)
        - floorSum(k, a, m, m - b - 1);
} // eb1940
```

Crivo

Crivo linear. Construa `Sieve sv(n)`; `sv.primes` contém todos os primos menores que n e `sv.spf[x]` guarda o menor fator primo de `x`. Complexidade: $O(n)$.

eb3eff - math/sieve.cpp - 16 lines

```
struct Sieve {
    vi primes, spf;
    Sieve(int n): spf(n) {
        rep (i, 2, n) {
            if (!spf[i]) {
                spf[i] = i;
                primes.push_back(i);
            }
            for (int j: primes) {
                if (j * i >= n) break;
                spf[i * j] = j;
                if (j == spf[i]) break;
            }
        }
    }
};
```

CRT

Dadas duas congruências $x \equiv r_1 \pmod{m}_1$ e $x \equiv r_2 \pmod{m}_2$, `crt(r1, m1, r2, m2)` retorna `{r, m}` tais que $x \equiv r \pmod{m}$, ou `{0, -1}` se o sistema for incompatível. Chame em cadeia para combinar mais congruências. Requer `egcd`. Complexidade: $O(\log(\min(m_1, m_2)))$.

6e0e1c - math/crt.cpp - 9 lines

```
pair<ll, ll> crt(ll r1, ll m1, ll r2, ll m2) {
    ll x, y, g = egcd(m1, m2, x, y);
    if ((r2 - r1) % g) return {0, -1};
    ll k = m2 / g, m = m1 / g * m2;
    ll q = ((r2 - r1) / g % k + k) % k;
    x = ((x % k) + k) % k;
    ll r = r1 + (__int128)m1 * (q * x % k);
    return {(r % m + m) % m, m};
} // 6e0e1c
```

Base de XOR

Base linear para XOR em `ll` não negativos. Construa `XorBasis xb`; use `add(x)` para inserir um valor, `minXor(x)` para minimizar `x` aplicando XOR com os vetores da base, e `maxXor(x)` para maximizar `x`. Em particular, `minXor(x) == 0` sse `x` é combinação XOR dos elementos inseridos. Complexidade: $O(B)$ por operação, com $B = 63$.

0e002d - math/xor-basis.cpp - 20 lines

```
struct XorBasis {
    static const int B = 63; // works for nonnegative ll values < 2^63
    ll b[B] = {};
    bool add(ll x) {
        for (int i = B - 1; i >= 0; i--) if (x >> i & 1) {
            if (!b[i]) return b[i] = x, 1;
            x ^= b[i];
        }
        return 0;
    } // 9dfd7d

    ll minXor(ll x) {
        for (int i = B - 1; i >= 0; i--) x = min(x, x ^ b[i]);
        return x;
    } // f6abc2
    ll maxXor(ll x = 0) {
        for (int i = B - 1; i >= 0; i--) x = max(x, x ^ b[i]);
        return x;
    } // e00cc1
};
```

Teste de primalidade

`isPrime(n)` determina se n é um número primo. Complexidade: $O(\log n)$ com constante pequena.

b5a468 - math/primality.cpp - 25 lines

```
using i128 = __int128;

bool checkPrime(ll p, ll a) {
    ll k = p - 1, d = 1;
    while (~k & 1) k >>= 1;
    for (ll e = k; e; e >>= 1) {
        if (e & 1) d = i128(d) * a % p;
        a = i128(a) * a % p;
    }
    if (d == 1 || d == p - 1) return true;
    while ((k <<= 1) < p - 1) {
        d = i128(d) * d % p;
        if (d == p - 1) return true;
    }
    return false;
} // d5cf5e

bool isPrime(ll p) {
    if (p == 1) return false;
    for (int i: {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37}) {
        if (p == i) return true;
        if (!checkPrime(p, i)) return false;
    }
    return true;
} // a137c8
```

Fatoração de inteiros

Calcula os fatores primos de n em ordem arbitrária e com repetições. Depende do template `isPrime(n)`. Complexidade: Esperado $O(\sqrt[4]{n})$.

7b1297 - math/factor.cpp - 28 lines

```
mt19937_64 rng64(random_device{}());

using ull = unsigned long long;
using u128 = __uint128_t;

ull modMul(ull a, ull b, ull mod) { return (u128)a * b % mod; }

ull rho(ull n) {
    if (n % 2 == 0) return 2;
    if (n % 3 == 0) return 3;
    ull c = uniform_int_distribution<ull>(1, n - 1)(rng64);
    ull x = uniform_int_distribution<ull>(0, n - 1)(rng64), y = x, d = 1;
    auto f = [&](ull x) { return (modMul(x, x, n) + c) % n; };
    while (d == 1) {
        x = f(x);
        y = f(f(y));
        d = gcd(x > y ? x - y : y - x, n);
    }
    return d == n ? rho(n) : d;
} // 8e1254
```

```
void factor(ull n, vector<ull> &fs) {
    if (n == 1) return;
    if (isPrime(n)) { fs.pb(n); return; }
    ull d = rho(n);
    factor(d, fs);
    factor(n / d, fs);
} // 6d58e9
```

Interpolação de Lagrange

`lagrange(xs, ys, x)` e `lagrange(ys, x)` calculam o valor do polinômio de Lagrange no ponto `x`. O polinômio de Lagrange é o polinômio que passa pelos pontos (x_i, y_i) para $i = 0, 1, \ldots, n-1$. A segunda função assume que os valores de `y` são dados para `x = 0, 1, ..., n - 1`. Complexidade de `lagrange(xs, ys, x)`: $O(n^2 \log(mod))$. Complexidade de `lagrange(ys, x)`: $O(n)$.

29e498 - math/lagrangian-interpolation.cpp - 26 lines

```
ll lagrange(const vector<ll> &xs, const vector<ll> &ys, ll x) {
    int n = sz(xs); ll ans = 0;
    rep(i,0,n) if (xs[i] == x) return ys[i];
    rep(i,0,n) {
        ll a = ys[i], b = 1;
        rep(j,0,n) if (i != j) a = a * (x - xs[j] + mod) % mod, b = b * (xs[i] -
        ↪  xs[j] + mod) % mod;
        ans = (ans + a * powm(b, mod - 2)) % mod;
    }
    return ans;
} // 51ae24

ll lagrange(const vector<ll> &y, ll x) {
    int n = sz(y);
    x = (x % mod + mod) % mod;
    if (x < n) return y[x];
    vector<ll> p(n + 1, 1), s(n + 1, 1), a(n);
    rep(i,0,n) p[i + 1] = p[i] * (x - i + mod) % mod;
    for (int i = n - 1; i >= 0; --i) s[i] = s[i + 1] * (x - i + mod) % mod;
    a[0] = 1;
    rep(i,1,n) a[i] = a[i - 1] * i % mod;
    a[n - 1] = powm(a[n - 1], mod - 2);
    for (int i = n - 1; i; --i) a[i - 1] = a[i] * i % mod;
    ll ans = 0;
    rep(i,0,n) ans = (ans + p[i] * s[i + 1] % mod * a[i] % mod * a[n - 1 - i] % mod *
    ↪  (((n - 1 - i) & 1) ? mod - y[i] : y[i])) % mod;
    return ans;
} // 05868c
```

Polinômio de Lagrange

`lagrangePoly(xs, ys)` retorna o polinômio que passa pelos pontos (x_i, y_i) para `i = 0, 1, ..., n - 1`. Complexidade: $O(n^2)$.

7d0710 - math/lagrangian-polynomial.cpp - 19 lines

```
vector<ll> lagrangePoly(const vector<ll> &xs, const vector<ll> &ys) {
    int n = sz(xs);
    vector<ll> p = {1}, f(n);
    rep(i,0,n) {
        p.pb(0);
        for (int j = i + 1; j; --j) p[j] = (p[j - 1] + mod - p[j] * xs[i] % mod) %
        ↪  mod;
        p[0] = p[0] * (mod - xs[i]) % mod;
    }
    rep(i,0,n) {
        vector<ll> q(n);
        q[n - 1] = p[n];
        for (int j = n - 1; j; --j) q[j - 1] = (p[j] + q[j] * xs[i]) % mod;
        ll den = 1;
        rep(j,0,n) if (i != j) den = den * (xs[i] - xs[j] + mod) % mod;
        ll c = ys[i] * powm(den, mod - 2) % mod;
        rep(j,0,n) f[j] = (f[j] + c * q[j]) % mod;
    }
    return f;
} // 7d0710
```

Berlekamp-Massey

Dada uma sequência `s[0], s[1], ..., s[n - 1]`, encontra os coeficientes da menor recorrência linear que é válida para a sequência.

$$s_n = \sum_{i=0}^{m-1} c_i s_{n-i-1}$$

Onde `m = c.size()`. Complexidade: $O(n^2)$.

68a616 - math/berlekamp-massey.cpp - 19 lines

```
vi berlekampMassey(vi s) {
    vi c(1, 1), b(1, 1);
    int l = 0, m = 1; ll bb = 1;
    rep (n, 0, sz(s)) {
        ll d = 0;
        rep (i, 0, l + 1) d = (d + 1LL * c[i] * s[n - i]) % mod;
        if (d < 0) d += mod;
        if (!d) { m++; continue; }
        vi t = c;
        ll x = d * powm(bb, mod - 2) % mod;
        if (sz(c) < sz(b) + m) c.resize(sz(b) + m);
        rep (i, 0, sz(b)) c[i + m] = (c[i + m] - x * b[i]) % mod;
        if (2 * l <= n) l = n + 1 - l, b = t, bb = d, m = 1;
        else m++;
    }
    c.erase(begin(c));
    for (int &x : c) x = (mod - x) % mod;
    return c;
} // 68a616
```

Recorrência linear

Encontra o k-ésimo termo da recorrência linear pelos primeiros termos e os coeficientes. Complexidade: $O(n^2 \log(k))$.

5f7ef4 - math/linear-recurrence.cpp - 23 lines

```
int linRec(vi s, vi tr, ll k) { // s = first m terms, 0-indexed kth term
    int n = sz(tr);
    if (k < n) return s[k];
    auto mul = [&](vi a, vi b) {
        vi c(2 * n + 1);
        rep (i, 0, n + 1) rep (j, 0, n + 1)
            c[i + j] = (c[i + j] + 1LL * a[i] * b[j]) % mod;
        for (int i = 2 * n; i > n; --i) rep (j, 0, n)
            c[i - 1 - j] = (c[i - 1 - j] + 1LL * c[i] * tr[j]) % mod;
        c.resize(n + 1);
        return c;
    };
    vi pol(n + 1), e(n + 1);
    pol[0] = 1;
    e[1] = 1;
    for (++k; k; k >>= 1) {
        if (k & 1) pol = mul(pol, e);
        e = mul(e, e);
    }
    ll ans = 0;
    rep (i, 0, n) ans = (ans + 1LL * pol[i + 1] * s[i]) % mod;
    return ans;
} // 5f7ef4
```

Estruturas de Dados

Busca binária

Executa busca binária no intervalo `[lo, hi]`. A condição da busca binária é dada por `cond`. Assumindo que `cond(lo) = false` e `cond(hi) = true`, o algoritmo encontra um ponto `i` tal que `cond(i) = false` e `cond(i + 1) = true`, e retorna este ponto por meio de `lo = x` e `hi = x + 1`. Complexidade: $O(\log(\texttt{hi} - \texttt{lo}))$

8826c5 - dsa/binary-search.cpp - 6 lines

```
void binSearch(ll &lo, ll &hi, auto cond) {
    while (hi - lo > 1) {
        int mid = lo + (hi - lo) / 2;
        if (cond(mid)) hi = mid; else lo = mid;
    }
} // 8826c5
```

Busca ternária

Dada uma função convexa ou unimodal, encontra o ponto máximo da função. Complexidade: $O(\log(\texttt{l} - \texttt{r}))$.

c23378 - dsa/ternary-search.cpp - 10 lines

```
int ternarySearch(ll l, ll r, auto f) {
    while (r - l > 2) {
        ll m1 = l + (r - l) / 3, m2 = l + (r - l) / 3 * 2;
        if (f(m1) < f(m2)) l = m1;
        else r = m2;
    }
    int mx = l;
    rep(i, l + 1, r + 1) if (f(i) > f(mx)) mx = i;
    return mx;
```

```
} // c23378
```

Árvore de Fenwick

Fenwick para soma em prefixo/range. `Fenwick fw(n)` cria uma árvore de Fenwick de tamanho `n`, inicialmente apenas com zeros. Use `fw.add(i, val)` para adicionar o valor `val` no índice `i`, `sum(r)` para obter a soma em $[0, r)$ e `sum(l, r)` para obter a soma em $[l, r)$. Complexidade: $O(\log n)$ por operação.

281281 - dsa/fenwick-tree.cpp - 14 lines

```
struct Fenwick {
    vector<ll> t;
    int n;
    Fenwick(int N) : t(N), n(N) {}
    void add(int i, ll val) {
        for (i++; i <= n; i += i & -i) t[i - 1] += val;
    } // 638501
    ll sum(int r) {
        ll s = 0;
        for (; r; r -= r & -r) s += t[r - 1];
        return s;
    } // 025015
    ll sum(int l, int r) { return sum(r) - sum(l); }
};
```

Segtree simples

Segtree para uma operação `op`. Altere o tipo `S` na linha `using S = int`, a função `op` e o elemento neutro `e`, tal que `op(x, e) = op(e, x) = x`; construa `Segtree seg(n)`, altere o valor no ponto `i` com `set(i, val)` e calcule $\mathrm{op}(a_l, \ldots, a_{r-1})$ em $[l, r)$ com `query(l, r)`. Complexidade: $O(\log n)$ por operação.

883831 - dsa/simple-segtree.cpp - 20 lines

```
struct Segtree {
    using S = int;
    const S e = 0;
    S op(S a, S b) { return max(a, b); }
    vector<S> t;
    int n;
    Segtree(int N): t(2 * N, e), n(N) {}
    void set(int i, S val) {
        t[i += n] = val;
        while (i >>= 1) t[i] = op(t[i << 1], t[i << 1 | 1]);
    } // 5ffb48
    S query(int l, int r) {
        S al = e, ar = e;
        for (l += n, r += n; l < r; l >>= 1, r >>= 1) {
            if (l & 1) al = op(al, t[l++]);
            if (r & 1) ar = op(t[--r], ar);
        }
        return op(al, ar);
    } // 532d77
};
```

Segtree

Segtree para qualquer monoide. Defina o tipo `S`, a função `op` e o neutro `e`; construa `Segtree<S, op, e> seg(n)`, faça updates pontuais com `set(i, val)` e consultas em $[l, r)$ com `query(l, r)`. Complexidade: $O(\log n)$ por operação.

b76e87 - dsa/segtree.cpp - 18 lines

```
template<class S, S (*op)(S, S), S (*e)()>
struct Segtree {
    vector<S> t;
    int n;
    Segtree(int N): t(2 * N, e()), n(N) {}
    void set(int i, S value) {
        t[i += n] = value;
        for (i >>= 1; i; i >>= 1) t[i] = op(t[i << 1], t[i << 1 | 1]);
    } // 630e57
    S query(int l, int r) {
        S al = e(), ar = e();
        for (l += n, r += n; l < r; l >>= 1, r >>= 1) {
            if (l & 1) al = op(al, t[l++]);
            if (r & 1) ar = op(t[--r], ar);
        }
        return op(al, ar);
    } // 9ee903
};
```

Lazy Segtree

Segtree com lazy propagation. Interface: além de `S`, `op` e `e`, defina o tipo de update `U`, a aplicação `mapping`, a composição `compose` e a identidade `id`; construa `LazySegtree<...> seg(n)`, use `set(i, val)`, `apply(l, r, upd)` e `sum(l, r)` em $[l, r)$. Complexidade: $O(\log n)$ por operação.

21bbc4 - dsa/lazy-segtree.cpp - 50 lines

```
template<class S, S (*op)(S, S), S (*e)(), class U, S (*mapping)(U, S),
         U (*compose)(U, U), U (*id)()>
struct LazySegtree {
    vector<S> t;
    vector<U> d;
    int n;
    LazySegtree(int N): t(4 * N, e()), d(4 * N, id()), n(N) {}
    void applyNode(int i, U u) {
        t[i] = mapping(u, t[i]);
        d[i] = compose(u, d[i]);
    } // 3e5d0d
    void push(int i) {
        applyNode(i << 1, d[i]);
        applyNode(i << 1 | 1, d[i]);
        d[i] = id();
    } // 7836a8
    void pull(int i) { t[i] = op(t[i << 1], t[i << 1 | 1]); }
    void set(int j, S val) { set(j, val, 0, n, 1); }
    void set(int j, S val, int tl, int tr, int i) {
        if (tl + 1 == tr) {
            t[i] = val;
            d[i] = id();
            return;
        }
        push(i);
        int tm = (tl + tr) / 2;
        if (j < tm) set(j, val, tl, tm, i << 1);
        else set(j, val, tm, tr, i << 1 | 1);
        pull(i);
    } // f9c2fd
    void apply(int l, int r, U u) { apply(l, r, u, 0, n, 1); }
    void apply(int l, int r, U u, int tl, int tr, int i) {
        if (r <= tl || tr <= l) return;
        if (l <= tl && tr <= r) return applyNode(i, u);
        push(i);
        int tm = (tl + tr) / 2;
        apply(l, r, u, tl, tm, i << 1);
        apply(l, r, u, tm, tr, i << 1 | 1);
        pull(i);
    } // 3f0fb7
    S sum(int l, int r) { return sum(l, r, 0, n, 1); }
    S sum(int l, int r, int tl, int tr, int i) {
        if (r <= tl || tr <= l) return e();
        if (l <= tl && tr <= r) return t[i];
        push(i);
        int tm = (tl + tr) / 2;
        return op(sum(l, r, tl, tm, i << 1),
                  sum(l, r, tm, tr, i << 1 | 1));
    } // b976f6
};
```

Sparse Table

Sparse table para operações idempotentes, como `min`, `max` e `gcd`. Interface: defina `op`, faça `SparseTable<S, op> st`, chame `build(v)` e consulte intervalos $[l, r)$ com `query(l, r)`. Construção: $O(n \log n)$. Consulta: $O(1)$.

2e4ed0 - dsa/sparse-table.cpp - 18 lines

```
template <class S, S (*op)(S, S)> struct SparseTable {
    vector<vector<S>> t;
    vi lg;
    void build(vector<S> &v) {
        int n = ssize(v);
        lg.assign(n + 1, 0);
        rep (i, 2, n + 1) lg[i] = lg[i >> 1] + 1;
        t.assign(lg[n] + 1, vector<S>(n));
        t[0] = v;
        rep (k, 1, lg[n] + 1)
            for (int i = 0; i + (1 << k) <= n; i++)
                t[k][i] = op(t[k - 1][i], t[k - 1][i + (1 << (k - 1))]);
    } // 9c11fe
    S query(int l, int r) {
        int k = lg[r - l];
        return op(t[k][l], t[k][r - (1 << k)]);
    } // d2d23e
};
```

Disjoint Set Union

Estrutura para representar N conjuntos. É capaz de fundir dois conjuntos em um, e verificar se dois dos conjuntos originais foram fundidos eventualmente. Exemplo: inicialmente temos os conjuntos `{0}, {1}, {2}, {3}`, podemos juntar os conjuntos 1 e 3, e os conjuntos 0 e 2 para obter `{0, 2}, {1, 3}`, depois podemos checar se 1 e 3 pertencem ao mesmo conjunto ou 1 e 2, etc. Construa `DSU dsu(n)`, use `root(x)` para obter o representante do conjunto de `x` e `merge(x, y)` para unir dois conjuntos; o retorno de `merge` indica se a união realmente aconteceu, ou se os conjuntos já estavam juntos. Para verificar se dois elementos estão no mesmo conjunto, basta verificar se `dsu.root(x) == dsu.root(y)`. Complexidade amortizada: $O(\alpha(n))$ amortizada por operação.

49a155 - dsa/dsu.cpp - 17 lines

```
struct DSU {
    vi par, cnt;
    DSU(int n): par(n), cnt(n, 1) {
        iota(all(par), 0);
    }
    int root(int x) {
        if (par[x] == x) return x;
        return par[x] = root(par[x]);
    } // 809557
    bool merge(int x, int y) {
        x = root(x), y = root(y);
        if (x == y) return false;
        if (cnt[x] < cnt[y]) swap(x, y);
        cnt[x] += cnt[y], par[y] = x;
        return true;
    } // 3bef8c
};
```

Convolução

Implementações de convolução rápida. Interface: passe os dois vetores/coefs para a rotina correspondente e receba o vetor resultante, onde $c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$. Use FFT para reais/inteiros com cuidado numérico e NTT quando houver módulo adequado.

FFT

c8b36c - dsa/fft.cpp - 38 lines

```
using cd = complex<ld>;
const ld PI = acosl(-1.0L);

void fft(vector<cd> &a) {
    int n = sz(a), lg = 31 - __builtin_clz(n);
    static vector<cd> rt(2, 1);
    for (static int k = 2; k < n; k <<= 1) {
        rt.resize(n);
        cd x = polar((ld)1, PI / k);
        rep(i, k, 2 * k) rt[i] = i & 1 ? rt[i / 2] * x : rt[i / 2];
    }
    vi rev(n);
    rep(i, 0, n) rev[i] = (rev[i / 2] | ((i & 1) << lg)) / 2;
    rep(i, 0, n) if (i < rev[i]) swap(a[i], a[rev[i]]);
    for (int k = 1; k < n; k <<= 1)
        for (int i = 0; i < n; i += k << 1)
            rep(j, 0, k) {
                cd z = rt[j + k] * a[i + j + k];
                a[i + j + k] = a[i + j] - z;
                a[i + j] += z;
            }
} // c30ab4

vector<ld> conv(vector<ld> &a, vector<ld> &b) {
    if (a.empty() || b.empty()) return {};
    int s = sz(a) + sz(b) - 1, n = 1;
    while (n < s) n <<= 1;
    vector<cd> in(n), out(n);
    rep(i, 0, sz(a)) in[i].real(a[i]);
    rep(i, 0, sz(b)) in[i].imag(b[i]);
    fft(in);
    for (cd &x : in) x *= x;
    rep(i, 0, n) out[i] = in[-i & (n - 1)] - conj(in[i]);
    fft(out);
    vector<ld> res(s);
    rep(i, 0, s) res[i] = imag(out[i]) / (4 * n);
    return res;
} // 6d98ab
```

NTT

7c4fe0 - dsa/ntt.cpp - 40 lines

```
// const int mod = 998244353, ROOT = 62;
void ntt(vector<ll> &a) {
    int n = sz(a);
    static array<ll, 1 << 23> r = {1, 1};
    for (static int t = 2, s = 2; t < n; t <<= 1, s++) {
        array z = {1ll, powm(ROOT, mod >> s)};
        for (int i = t; i < t << 1; i++) r[i] = r[i >> 1] * z[i & 1] % mod;
    }
    static array<ll, 1 << 23> b, c;
    copy(all(a), b.begin());
    for (int i = 1, j = 0; i < n; i++) {
        int bit = n >> 1;
        for (; j & bit; bit >>= 1) j ^= bit;
        j ^= bit;
        if (i < j) swap(b[i], b[j]);
    }
    for (int m = 1; m < n; m <<= 1) {
        for (int l = 0; l < n; l += m << 1)
            rep (i, 0, m) {
                ll z = r[m + i] * b[l + m + i] % mod;
                c[l + i] = b[l + i] + z;
                c[l + m + i] = b[l + i] + (mod - z);
            }
        rep (i, 0, n) b[i] = c[i] < mod ? c[i] : c[i] - mod;
    }
    rep(i, 0, n) a[i] = b[i];
} // c057a3

vector<ll> conv(vector<ll> &a, vector<ll> &b) {
    if (a.empty() || b.empty()) return {};
    int s = sz(a) + sz(b) - 1, n = 1;
    while (n < s) n <<= 1;
    int inv = powm(n, mod - 2);
    vector<ll> L(a), R(b), out(n);
    L.resize(n), R.resize(n);
    ntt(L), ntt(R);
    rep(i, 0, n) out[-i & (n - 1)] = L[i] * R[i] % mod * inv % mod;
    ntt(out);
    return {out.begin(), out.begin() + s};
} // ad22f1
```

Convolução de XOR

FWHT para convolução por XOR. Interface: chame `xorConv(a, b)`; a função redimensiona os vetores para o menor tamanho potência de 2 suficiente e retorna `c`, onde $c[k] = \sum_i a[i] \cdot b[i \oplus k]$. Use quando os índices representam máscaras. O snippet está em inteiros; as linhas comentadas mostram como adaptar para módulo. Complexidade: $O(n \log n)$.

fd3fd7 - dsa/xor-convolution.cpp - 20 lines

```
void fwht(vector<ll> &a) {
    for (int k = 1; k < sz(a); k <<= 1)
        for (int i = 0; i < sz(a); i += 2 * k)
            rep (j, i, i + k) {
                ll x = a[j], y = a[j + k];
                a[j] = x + y; // mod: a[j] = (x + y) % mod;
                a[j + k] = x - y; // mod: a[j + k] = (x - y + mod) % mod;
            }
} // ae23e1

vector<ll> xorConv(vector<ll> a, vector<ll> b) {
    int n = 1;
    while (n < max(sz(a), sz(b))) n <<= 1;
    a.resize(n), b.resize(n);
    fwht(a), fwht(b);
    rep (i, 0, n) a[i] *= b[i]; // mod: a[i] = a[i] * b[i] % mod;
    fwht(a);
    rep (i, 0, n) a[i] /= n; // mod: a[i] = a[i] * invN % mod;
    return a;
} // 0bc2c7
```

Max Add Segtree

Estrutura capaz de calcular o maior valor em um intervalo, e adicionar um valor a cada número em um intervalo. Construa `MaxAddSegtree seg(n)`. Use `update(l, r, v)` para somar `v` em $[l, r)$ e `query(l, r)` para obter o máximo no intervalo. Complexidade: $O(\log n)$ por operação.

c008ec - dsa/max-add-segtree.cpp - 41 lines

```
struct MaxAddSegtree {
    int n, h;
    vector<i64> t, d;
    MaxAddSegtree(int n) : n(n), h(32 - __builtin_clz(n)), t(2 * n), d(n) {}
```

```
    void apply(int p, i64 v) {
        t[p] += v;
        if (p < n) d[p] += v;
    } // 94936b
    void build(int p) {
        while (p > 1) p >>= 1, t[p] = max(t[p<<1], t[p<<1|1]) + d[p];
    } // c20980
    void push(int p) {
        for (int s = h; s > 0; --s) {
            int i = p >> s;
            if (d[i]) {
                apply(i<<1, d[i]);
                apply(i<<1|1, d[i]);
                d[i] = 0;
            }
        }
    } // 452305
    void update(int l, int r, i64 v) {
        l += n, r += n;
        int l0 = l, r0 = r;
        for (; l < r; l >>= 1, r >>= 1) {
            if (l & 1) apply(l++, v);
            if (r & 1) apply(--r, v);
        }
        build(l0); build(r0 - 1);
    } // 8a7429
    i64 query(int l, int r) {
        l += n, r += n;
        push(l); push(r - 1);
        i64 res = -1e18;
        for (; l < r; l >>= 1, r >>= 1) {
            if (l & 1) res = max(res, t[l++]);
            if (r & 1) res = max(res, t[--r]);
        }
        return res;
    } // f655b5
};
```

Zeta e Mobius

Zeta e Möbius sobre subconjuntos. Interface: use o vetor indexado por máscaras como entrada; a transformada zeta acumula contribuições de submáscaras e a de Möbius desfaz essa operação. Útil em SOS DP e contagens por subconjunto. Complexidade: $O(B2^B)$ para máscaras de B bits.

eff0df - dsa/zeta.cpp - 28 lines

```
vi subsetZeta(vi a) {
    int n = sz(a);
    for (int j = 1; j < n; j <<= 1)
        rep (i, 1, n)
            if (i & j) a[i] += a[i ^ j];
    return a;
} // b39c8d
vi subsetMobius(vi a) {
    int n = sz(a);
    for (int j = 1; j < n; j <<= 1)
        rep(i, 1, n)
            if (i & j) a[i] -= a[i ^ j];
    return a;
} // 5ffc86
vi supersetZeta(vi a) {
    int n = sz(a);
    for (int j = 1; j < n; j <<= 1)
        rep(i, 1, n)
            if (i & j) a[i ^ j] += a[i];
    return a;
} // c5d556
vi supersetMobius(vi a) {
    int n = sz(a);
    for (int j = 1; j < n; j <<= 1)
        rep(i, 1, n)
            if (i & j) a[i ^ j] -= a[i];
    return a;
} // 128136
```

Árvore de Li Chao

Li Chao para mínimo em domínio discreto $[0, N)$. Interface: construa `LiChao lc(N)`, insira retas `{a, b}` com `insert(line)` e consulte em `x` com `query(x)`; o retorno é a melhor reta, então use `line(x)` para obter o valor. Complexidade: $O(\log N)$ por inserção/consulta.

9e88be - dsa/li-chao.cpp - 29 lines

```
struct Line {
    ll a, b;
    ll operator()(int x) { return a * x + b; }
```

```
};
struct LiChao {
    vector<Line> t;
    int n;
    LiChao(int N): t(4 * N, {0, LLONG_MAX}), n(N) {} // Replace with LLONG_MIN in
    ↪  case of finding max
    void insert(Line line) { insert(line, 0, n, 1); }
    void insert(Line line, int tl, int tr, int i) {
        int tm = tl + (tr - tl) / 2;
        if (line(tm) < t[i](tm)) swap(line, t[i]); // Replace with > in case of
        ↪  finding max
        if (tl + 1 == tr) return;
        if (t[i](tl) < line(tl)) insert(line, tm, tr, i << 1 | 1); // Replace with >
        ↪  in case of finding max
        else insert(line, tl, tm, i << 1);
    } // f784a4
    Line query(int x) {
        Line ans = {0, LLONG_MAX}; // Replace with LLONG_MIN in case of finding max
        query(x, ans, 0, n, 1);
        return ans;
    } // 2aca6b
    void query(int x, Line &line, int tl, int tr, int i) {
        if (t[i](x) < line(x)) line = t[i]; // Replace with > in case of finding max
        int tm = tl + (tr - tl) / 2;
        if (tl + 1 == tr) return;
        if (x < tm) query(x, line, tl, tm, i << 1);
        else query(x, line, tm, tr, i << 1 | 1);
    } // 973d96
};
```

Árvore de Li Chao++

Versão segmentada da Li Chao. Interface: construa `LiChao lc(N)`, use `insert(line, L, R)` para ativar a reta apenas em $[L, R)$ e `query(x)` para obter a melhor reta em `x`. Complexidade: $O(\log^2 N)$ por inserção e $O(\log N)$ por consulta.

e28ce0 - dsa/li-chao-extended.cpp - 36 lines

```
struct Line {
    ll a, b;
    ll operator()(int x) { return a * x + b; }
};
struct LiChao {
    vector<Line> t;
    int n;
    LiChao(int N): t(4 * N, {0, LLONG_MAX}), n(N) {} // Replace with LLONG_MIN in
    ↪  case of finding max
    void insert(Line line, int L, int R) { insert(line, L, R, 0, n, 1); }
    void insert(Line line, int L, int R, int tl, int tr, int i) {
        int tm = tl + (tr - tl) / 2;
        if (L >= tr || R <= tl) return;
        if (L <= tl && tr <= R) {
            if (line(tm) < t[i](tm)) swap(line, t[i]); // Replace with > in case of
            ↪  finding max
            if (tl + 1 == tr) return;
            if (t[i](tl) < line(tl)) insert(line, L, R, tm, tr, i << 1 | 1); //
            ↪  Replace with > in case of finding max
            else insert(line, L, R, tl, tm, i << 1);
        } else {
            if (tl + 1 == tr) return;
            insert(line, L, R, tm, tr, i << 1 | 1);
            insert(line, L, R, tl, tm, i << 1);
        }
    } // 3dcc38
    Line query(int x) {
        Line ans = {0, LLONG_MAX}; // Replace with LLONG_MIN in case of finding max
        query(x, ans, 0, n, 1);
        return ans;
    } // 2aca6b
    void query(int x, Line &line, int tl, int tr, int i) {
        if (t[i](x) < line(x)) line = t[i]; // Replace with > in case of finding max
        int tm = tl + (tr - tl) / 2;
        if (tl + 1 == tr) return;
        if (x < tm) query(x, line, tl, tm, i << 1);
        else query(x, line, tm, tr, i << 1 | 1);
    } // 973d96
};
```

Maior subsequência crescente.

Encontra a maior subsequência crescente do array `a`. Retorna `[id, par]`, onde `id` é a lista dos índices de uma maior subsequência crescente, e `par[i]` é o índice que deve ser escolhido antes de `i` para formar a maior subsequência crescente, ou `-1` se não existe tal índice. Complexidade: $O(n \log(n))$

990943 - dsa/lis.cpp - 18 lines

```
pair<vi, vi> LIS(vi &a) {
```

```
    int n = sz(a);
    vi st, id, p(n);
    rep(i, 0, n) {
        int j = lower_bound(all(st), a[i]) - begin(st);
        if (j < sz(st)) {
            st[j] = a[i];
            p[i] = j > 0 ? id[j - 1] : -1;
            id[j] = i;
        } else {
            st.pb(a[i]);
            p[i] = j > 0 ? id[j - 1] : -1;
            id.pb(i);
        }
    }
    for (int i = sz(id) - 1; i > 0; i--) id[i - 1] = p[id[i]];
    return {id, p};
} // 990943
```

Árvore Cartesiana

Constrói a árvore cartesiana dos índices $0, \ldots, n-1$, uma árvore binária onde a raiz é o menor valor do array, os filhos são os menores valores de cada lado do array. Passe `n` e um comparador `le(i, j)` dizendo quando `i` deve ficar acima de `j` na árvore. O retorno é o vetor `par`, onde `par[v]` é o pai de `v`. Complexidade: $O(n)$.

caeaba - dsa/cartesian-tree.cpp - 20 lines

```
vi cartTree(int n, auto le) {
    int last;
    vi st, par(n);
    rep (i, 0, n) {
        par[i] = i, last = -1;
        while (sz(st) && le(par[i], st.back())) {
            if (last != -1) par[last] = st.back();
            last = st.back();
            st.pop_back();
        }
        if (last != -1) par[last] = i;
        st.pb(i);
    }
    while (sz(st) > 1) {
        last = st.back();
        st.pop_back();
        par[last] = st.back();
    }
    return par;
} // caeaba
```

Árvore de Busca Binária Aleatória

Base de RBST genérica. Interface: a estrutura mantém a raiz em `rt` e expõe primitivas como `merge`, `split`, `splitAt`, `front` e `back`; o `main` do arquivo mostra como montar um conjunto ordenado a partir delas. Complexidade esperada: $O(\log n)$ por operação.

6a6cd3 - dsa/rbst.cpp - 65 lines

```
static mt19937 rng;

template<class T>
struct RBST {
    struct Node {
        T v;
        int cnt = 1;
        Node *ch[2] = {0, 0};
        ~Node() {
            for (int i: {0, 1}) if (ch[i]) delete ch[i];
        }
    };
    static Node * update(Node *n) {
        if (!n) return 0;
        n->cnt = 1;
        for (int i: {0, 1}) n->cnt += n->ch[i] ? n->ch[i]->cnt : 0;
        return n;
    } // 0fee8d
    static Node *merge(Node *l, Node *r) {
        if (!l || !r) return l ? l : r;
        if (rng() % (l->cnt + r->cnt) < l->cnt) {
            l->ch[1] = merge(l->ch[1], r);
            return update(l);
        } else {
            r->ch[0] = merge(l, r->ch[0]);
            return update(r);
        }
    } // f0d9c8
    static void split(Node *rt, auto cond, Node *&l, Node *&r) {
        if (!rt) return;
        if (cond(rt->v)) {
```

```
            r = rt, rt = r->ch[0], r->ch[0] = 0;
            split(rt, cond, l, r->ch[0]);
            update(r);
        } else {
            l = rt, rt = l->ch[1], l->ch[1] = 0;
            split(rt, cond, l->ch[1], r);
            update(l);
        }
    } // 44f1a1
    static void splitAt(Node *rt, int i, Node *&l, Node *&r) {
        if (!rt) return;
        int k = rt->ch[0] ? rt->ch[0]->cnt : 0;
        if (i <= k) {
            r = rt, rt = r->ch[0], r->ch[0] = 0;
            splitAt(rt, i, l, r->ch[0]);
            update(r);
            return;
        }
        i -= k + 1;
        l = rt, rt = l->ch[1], l->ch[1] = 0;
        splitAt(rt, i, l->ch[1], r);
        update(l);
    } // a19d8b
    static Node *front(Node * rt) {
        if (!rt || !rt->ch[0]) return rt;
        return front(rt->ch[0]);
    } // b1a234
    static Node *back(Node *rt) {
        if (!rt || !rt->ch[1]) return rt;
        return back(rt->ch[1]);
    } // 441301
    Node *rt = 0;
    RBST() : rt(0) {}
};
```

Treap implícita

Treap implícita para representar uma sequência. Interface: use `split(t, k, a, b)` e `merge(a, b)` para quebrar/juntar por posição; há helpers prontos como `ins(rt, p, v)`, `era(rt, p)`, `kth(t, p)` e `sep(rt, l, r, a, b, c)`. Também suporta reversão lazy e soma em intervalo. Complexidade esperada: $O(\log n)$ por operação.

ad716f - dsa/treap.cpp - 69 lines

```
struct Node;
using TN = Node*;

struct Node {
    int y = rng(), cnt, v;
    ll sum;
    bool rev = 0;
    TN l = 0, r = 0;
    Node(int v) : cnt(1), v(v), sum(v) {}
};

int cnt(TN t) { return t ? t->cnt : 0; }
ll sum(TN t) { return t ? t->sum : 0; }

void apply_rev(TN t) {
    if (!t) return;
    t->rev ^= 1;
    swap(t->l, t->r);
} // 907c51
void push(TN t) {
    if (!t || !t->rev) return;
    apply_rev(t->l);
    apply_rev(t->r);
    t->rev = 0;
} // b46a2a
void pull(TN t) {
    t->cnt = 1 + cnt(t->l) + cnt(t->r);
    t->sum = t->v + sum(t->l) + sum(t->r);
} // 6ee5eb

void split(TN t, int k, TN& a, TN& b) {
    if (!t) return a = b = 0, void();
    push(t);
    if (cnt(t->l) >= k) split(t->l, k, a, t->l), b = t;
    else split(t->r, k - cnt(t->l) - 1, t->r, b), a = t;
    pull(t);
} // b34b6d
TN merge(TN a, TN b) {
    if (!a || !b) return a ? a : b;
    if (a->y > b->y) return push(a), a->r = merge(a->r, b), pull(a), a;
    return push(b), b->l = merge(a, b->l), pull(b), b;
} // 529963

void ins(TN& t, int p, int v) {
    TN a, b;
```

```
    split(t, p, a, b);
    t = merge(merge(a, new Node(v)), b);
} // c2b578
void era(TN& t, int p) {
    TN a, b, c;
    split(t, p, a, b);
    split(b, 1, b, c);
    delete b;
    t = merge(a, c);
} // cf32a5
TN kth(TN t, int p) {
    while (t) {
        push(t);
        if (cnt(t->l) == p) return t;
        if (cnt(t->l) > p) t = t->l;
        else p -= cnt(t->l) + 1, t = t->r;
    }
    return 0;
} // 4ba488

void sep(TN t, int l, int r, TN& a, TN& b, TN& c) {
    split(t, r, b, c);
    split(b, l, a, b);
} // 4fa0ee
```

Treap de conjunto ordenado

Treap de BST ordenada. Interface: mantenha a raiz em `TS* t = 0` e use `insert`, `erase`, `find`, `kth` (1-indexado), `cntLE`, `pred` e `succ`. Complexidade esperada: $O(\log n)$ por operação.

6ed571 - dsa/treap-set.cpp - 81 lines

```
struct TS {
    i64 v;
    i32 pr, sz;
    TS *l, *r;
    TS(i64 V) : v(V), pr((rand()<<16)^rand()), sz(1), l(0), r(0) {}
};

int sz(TS* t) { return t ? t->sz : 0; }
void pull(TS* t) { if (t) t->sz = 1 + sz(t->l) + sz(t->r); }

void split(TS* t, int key, TS*& l, TS*& r) {
    if (!t) l = r = 0;
    else if (t->v <= key) split(t->r, key, t->r, r), l = t;
    else split(t->l, key, l, t->l), r = t;
    pull(t);
} // 0240c2

TS* merge(TS* l, TS* r) {
    if (!l || !r) return l ? l : r;
    if (l->pr > r->pr) {
        l->r = merge(l->r, r);
        pull(l);
        return l;
    } else {
        r->l = merge(l, r->l);
        pull(r);
        return r;
    }
} // 244be4

bool find(TS* t, int v) {
    while (t) {
        if (t->v == v) return 1;
        t = v < t->v ? t->l : t->r;
    }
    return 0;
} // 3b0421

void insert(TS*& t, TS* it) {
    if (!t) t = it;
    else if (it->pr > t->pr) split(t, it->v, it->l, it->r), t = it;
    else insert(it->v < t->v ? t->l : t->r, it);
    pull(t);
} // 75b7ab

void erase(TS*& t, int v) {
    if (!t) return;
    if (t->v == v) t = merge(t->l, t->r);
    else erase(v < t->v ? t->l : t->r, v);
    pull(t);
} // 1f8476

int kth(TS* t, int k) { // 1-indexed, assumes 1 <= k <= sz(t)
    if (sz(t->l) + 1 == k) return t->v;
    if (k <= sz(t->l)) return kth(t->l, k);
    return kth(t->r, k - sz(t->l) - 1);
} // 41972c
```

```
int cntLE(TS* t, i64 v) {
    if (!t) return 0;
    if (t->v <= v) return sz(t->l) + 1 + cntLE(t->r, v);
    return cntLE(t->l, v);
} // 8e7469

TS* pred(TS* t, i64 v) { // max key <= x
    TS* ans = 0;
    while (t) {
        if (t->v <= v) ans = t, t = t->r;
        else t = t->l;
    }
    return ans;
} // 9dda3d

TS* succ(TS* t, i64 v) { // min key >= x
    TS* ans = 0;
    while (t) {
        if (t->v >= v) ans = t, t = t->l;
        else t = t->r;
    }
    return ans;
} // dcf6b7
```

Simplex

Maximiza o valor de

$$c_0x_0 + c_1x_1 + \dots c_{n-1}x_{n-1}$$

dado que

$$A_{i0}x_0 + A_{i1}x_1 + \dots + A_{i(n-1)}x_{n-1} \leq b_i$$

para cada i.

becd4c - dsa/simplex.cpp - 57 lines

```
struct Simplex {
    static constexpr ld EPS = 1e-10;
    static constexpr ld INF = 1e100;
    int m, n;
    vi B, N;
    vector<vector<ld>> D;
    Simplex(vector<vector<ld>> A, vector<ld> b, vector<ld> c)
        : m(sz(b)), n(sz(c)), B(m), N(n + 1), D(m + 2, vector<ld>(n + 2)) {
        rep(i,0,m) rep(j,0,n) D[i][j] = A[i][j];
        rep(i,0,m) B[i] = n + i, D[i][n] = -1, D[i][n + 1] = b[i];
        rep(j,0,n) N[j] = j, D[m][j] = -c[j];
        N[n] = -1, D[m + 1][n] = 1;
    }
    void pivot(int r, int s) {
        ld inv = 1 / D[r][s];
        rep(i,0,m+2) if (i != r)
            rep(j,0,n+2) if (j != s) D[i][j] -= D[r][j] * D[i][s] * inv;
        rep(j,0,n+2) if (j != s) D[r][j] *= inv;
        rep(i,0,m+2) if (i != r) D[i][s] *= -inv;
        D[r][s] = inv;
        swap(B[r], N[s]);
    } // eb9c6e
    bool simplex(int ph) {
        int x = ph == 1 ? m + 1 : m;
        while (1) {
            int s = -1;
            rep(j,0,n+1) if (!(ph == 2 && N[j] == -1) &&
                (s == -1 || D[x][j] < D[x][s] - EPS ||
                (abs(D[x][j] - D[x][s]) <= EPS && N[j] < N[s]))) s = j;
            if (D[x][s] >= -EPS) return 1;
            int r = -1;
            rep(i,0,m) if (D[i][s] > EPS &&
                (r == -1 || D[i][n + 1] / D[i][s] < D[r][n + 1] / D[r][s] - EPS ||
                (abs(D[i][n + 1] / D[i][s] - D[r][n + 1] / D[r][s]) <= EPS && B[i] <
                ↪  B[r]))) r = i;
            if (r == -1) return 0;
            pivot(r, s);
        }
    } // fee585
    ld solve(vector<ld> &x) {
        int r = 0;
        rep(i,1,m) if (D[i][n + 1] < D[r][n + 1]) r = i;
        if (D[r][n + 1] < -EPS) {
            pivot(r, n);
            if (!simplex(1) || D[m + 1][n + 1] < -EPS) return -INF;
            rep(i,0,m) if (B[i] == -1) {
                int s = -1;
                rep(j,0,n+1) if (s == -1 || D[i][j] < D[i][s] - EPS ||
                    (abs(D[i][j] - D[i][s]) <= EPS && N[j] < N[s])) s = j;
                pivot(i, s);
            }
        }
        if (!simplex(2)) return INF;
```

```
        x.assign(n, 0);
        rep(i,0,m) if (B[i] < n) x[B[i]] = D[i][n + 1];
        return D[m][n + 1];
    } // 38c01f
};
```

Wavelet Matrix

Wavelet matrix do array `a`. Estrutura para fazer operações em intervalos relacionadas à representação binária dos números no array. `rangeKth(wm, H, l, r, k)` encontra o k-ésimo menor elemento no intervalo `[l, r)`. `cntLess(wm, H, l, r, x)` conta quantos elementos no intervalo `[l, r)` são menores que `x`. Complexidade de construir a wavelet matrix: $O(HN)$. Complexidade das operações: $O(H)$.

399393 - dsa/wavelet-matrix.cpp - 36 lines

```
const int H = 31;
using WM = array<vi, H>;
WM wavMat(vector<ll> a) {
    WM wm;
    int n = sz(a);
    for (int i = H - 1; i >= 0; i--) {
        wm[i].resize(n + 1);
        rep(j, 1, n + 1) wm[i][j] = a[j - 1] >> i & 1;
        stable_partition(all(a), [&](ll x) { return ~x >> i & 1; });
        rep(j, 1, n + 1) wm[i][j] += wm[i][j - 1];
    }
    return wm;
} // 9aeaa7

tuple<int, int, int, int> getSplit(WM &wm, int h, int l, int r) {
    int a1 = wm[h][l], a0 = l - a1,
        b1 = wm[h][r], b0 = r - b1,
        n = sz(wm[0]) - 1, c = n - wm[h][n];
    return {a0, b0, c + a1, c + b1};
} // f64ad6

ll rangeKth(WM &wm, int h, int l, int r, int k) {
    if (h == 0) return 0;
    auto [l0, r0, l1, r1] = getSplit(wm, h - 1, l, r);
    int sl = r0 - l0;
    if (k < sl) return rangeKth(wm, h - 1, l0, r0, k);
    return (1 << (h - 1)) + rangeKth(wm, h - 1, l1, r1, k - sl);
} // 97e884

int cntLess(WM &wm, int h, int l, int r, ll x) {
    if (h == 0) return 0;
    auto [l0, r0, l1, r1] = getSplit(wm, h - 1, l, r);
    if (x >> (h - 1) & 1)
        return r0 - l0 + cntLess(wm, h - 1, l1, r1, x);
    return cntLess(wm, h - 1, l0, r0, x);
} // fcb25d
```

Wavelet Matrix++

Wavelet Matrix do array `a`. Retorna `[wm, pos]`, onde `wm` é a wavelet matrix, e `pos[h][i]` diz a posição do elemento `i` do array na altura `h`. `rectOp(wm, l, r, a, b, f)` chama a função `f` em cada intervalo da wavelet matrix que representa os elementos no intervalo `[l, r)` do array que estão em `[a, b)`.

8500de - dsa/wavelet-matrix-extended.cpp - 59 lines

```
const int H = 30;
using WM = array<vi, H>;
pair<WM, WM> wavMat(vi a) {
    WM wm, pos;
    int n = sz(a);
    vi ord(n), b = a;
    iota(all(ord), 0);
    for (int i = H - 1; i >= 0; i--) {
        wm[i].resize(n + 1), pos[i].resize(n);
        rep(j, 1, n + 1) wm[i][j] = a[j - 1] >> i & 1;
        stable_partition(all(ord), [&](int j) { return ~b[j] >> i & 1; });
        stable_partition(all(a), [&](int x) { return ~x >> i & 1; });
        rep(j, 1, n + 1) wm[i][j] += wm[i][j - 1];
        rep(j, 0, n) pos[i][ord[j]] = j;
    }
    return {wm, pos};
} // d9e276

tuple<int, int, int, int> getSplit(WM &wm, int h, int l, int r) {
    int a1 = wm[h][l], a0 = l - a1,
        b1 = wm[h][r], b0 = r - b1,
        n = sz(wm[0]) - 1, c = n - wm[h][n];
    return {a0, b0, c + a1, c + b1};
} // f64ad6

void rectUp(WM &wm, int h, int l, int r, int a, auto f) {
```

```
    if (h == 0) {
        f(h, l, r);
        return;
    }
    auto [l0, r0, l1, r1] = getSplit(wm, h - 1, l, r);
    if (a >> (h - 1) & 1) rectUp(wm, h - 1, l1, r1, a, f);
    else {
        rectUp(wm, h - 1, l0, r0, a, f);
        f(h - 1, l1, r1);
    }
} // c826ce

void rectDown(WM &wm, int h, int l, int r, int b, auto f) {
    if (h == 0) return;
    auto [l0, r0, l1, r1] = getSplit(wm, h - 1, l, r);
    if (b >> (h - 1) & 1) {
        f(h - 1, l0, r0);
        rectDown(wm, h - 1, l1, r1, b, f);
    } else rectDown(wm, h - 1, l0, r0, b, f);
} // 7f0baf

void rectOp(WM &wm, int l, int r, int a, int b, auto f) {
    for (int h = H; h; h--) {
        auto [l0, r0, l1, r1] = getSplit(wm, h - 1, l, r);
        if ((a ^ b) >> (h - 1) & 1) {
            rectUp(wm, h - 1, l0, r0, a, f);
            rectDown(wm, h - 1, l1, r1, b, f);
            return;
        }
        if (a >> (h - 1) & 1) l = l1, r = r1;
        else l = l0, r = r0;
    }
} // 8c07e7
```

Grafos

Dijkstra

Menores caminhos com pesos não negativos. Passe a lista de adjacência `g`, onde cada aresta é `{to, w}`, e a origem `s`; o retorno é o vetor `dist`. Vértices inalcançáveis ficam com um valor grande. O snippet retorna só as distâncias; se precisar reconstruir caminho, mantenha o pai fora da rotina. Complexidade: $O((V + E) \log V)$.

4bb2a0 - graph/dijkstra.cpp - 18 lines

```
using pil = pair<int, ll>;
vector<ll> dijkstra(vector<vector<pil>> &g, int s) {
    const ll INF = 1LL << 62;
    vector<ll> dist(sz(g), INF);
    priority_queue<pll> q;
    dist[s] = 0;
    q.push({0, s});
    while (sz(q)) {
        auto [nd, v] = q.top(); q.pop();
        ll d = -nd;
        if (d != dist[v]) continue;
        for (auto [to, w] : g[v]) if (d + w < dist[to]) {
            dist[to] = d + w;
            q.push({-dist[to], to});
        }
    }
    return dist;
} // 781494
```

0-1 BFS

Menores caminhos quando cada aresta tem peso `0` ou `1`. Interface: passe a adjacência `g` nesse formato e a origem `s`; o retorno é `dist`, com `dist[v]` igual ao menor custo até `v`. Vértices inalcançáveis ficam com um valor grande. Complexidade: $O(V + E)$.

72f0a3 - graph/bfs01.cpp - 16 lines

```
vi bfs01(vector<vector<pii>> &g, int s) {
    const int INF = 1e9;
    vi dist(sz(g), INF);
    deque<int> q;
    dist[s] = 0;
    q.push_back(s);
    while (sz(q)) {
        int v = q.front(); q.pop_front();
        for (auto [to, w] : g[v]) if (dist[v] + w < dist[to]) {
            dist[to] = dist[v] + w;
            if (w) q.push_back(to);
            else q.push_front(to);
        }
    }
    return dist;
```

```
} // 72f0a3
```

Grafo com sequência de graus

Constrói um grafo a partir de um vetor d de tal forma que $\deg(v_i) = d_i$ para cada i. Complexidade: $O(N + M)$.

03e2bc - graph/havel-hakimi.cpp - 38 lines

```
vector<pii> havelHakimi(vi deg) {
    int n = sz(deg), mx = n;
    vector<pii> ed;
    ed.reserve(accumulate(all(deg), 0LL) / 2);
    vi head(n + 1, -1), nxt(n, -1), prv(n, -1), take;
    auto rem = [&](int v) {
        int d = deg[v], p = prv[v], q = nxt[v];
        if (p == -1) head[d] = q;
        else nxt[p] = q;
        if (q != -1) prv[q] = p;
        prv[v] = nxt[v] = -1;
    };
    auto ins = [&](int v) {
        int d = deg[v];
        prv[v] = -1, nxt[v] = head[d];
        if (head[d] != -1) prv[head[d]] = v;
        head[d] = v;
    };
    rep(i,0,n) if (deg[i]) ins(i);
    while (mx && head[mx] == -1) --mx;
    while (mx) {
        int v = head[mx];
        rem(v);
        int d = deg[v];
        take.clear(), take.reserve(d);
        int cur = mx;
        rep(_,0,d) {
            while (cur && head[cur] == -1) --cur;
            int u = head[cur], rem(u);
            take.pb(u);
        }
        for (int u : take) ed.eb(v, u), --deg[u];
        deg[v] = 0;
        for (int u : take) if (deg[u]) ins(u);
        while (mx && head[mx] == -1) --mx;
    }
    return ed;
} // 03e2bc
```

Caminho Euleriano

Um Caminho Euleriano é um caminho que passa por todas as arestas de um grafo uma única vez cada. Passe uma lista de adjacência no formato `{vizinho, idDaAresta}`; em grafos não direcionados, use o mesmo id nas duas direções da aresta. `eulerWalk(g, m, s)`, onde `g` é a lista de adjacência e `m` é o número de arestas, retorna um caminho Euleriano que começa em `s`, se existir. O retorno é a ordem dos vértices/arestas do caminho encontrado. Complexidade: $O(V + E)$.

483eba - graph/eulerian-walk.cpp - 23 lines

```
pair<vi, vi> eulerWalk(vector<vector<pii>>& g, int m, int s = 0) {
    int n = sz(g);
    vi path, walk, d(n), vis(m), it(n);
    vector<pii> st = {{s, -1}};
    d[s]++; // remove to force cycles
    while (sz(st)) {
        auto [v, e] = st.back();
        if (it[v] == sz(g[v])) {
            path.pb(v), walk.pb(e);
            st.pop_back();
        } else {
            auto [u, id] = g[v][it[v]++];
            if (!vis[id]) {
                d[v]--, d[u]++;
                vis[id] = 1;
                st.eb(u, id);
            }
        }
    }
    for (int x : d) if (x < 0) return {{}, {}};
    if (sz(walk) != m + 1) return {{}, {}};
    return { vi(path.rbegin(), path.rend()), vi(walk.rbegin() + 1, walk.rend()) };
} // 483eba
```

Encontrando qualquer caminho euleriano

Em grafos direcionados:

- Se exatamente um vértice tem $d_{out} - d_{in} = 1$, então comece nesse vértice.

- Se todos os vértices tem $d_{out} = d_{in}$, pode começar em qualquer vértice com $d_{out} > 0$.
- Caso contrário, não existe caminho euleriano.

Em grafos não direcionados:

- Se exatamente dois vértices tem deg ímpar, então comece em qualquer um deles.
- Se todos os vértices tem deg par, pode começar em qualquer vértice com $deg > 0$.
- Caso contrário, não existe caminho euleriano.

Árvore de pontes

Uma ponte é uma aresta que, quando removida, deixa o grafo desconexo. Se removermos todas as pontes de um grafo, o resultado são algumas componentes conexas. Podemos comprimir cada uma dessas componentes conexas em um vértice representante, e adicionar as pontes de volta. O resultado é a árvore de pontes. Dadaa a lista de adjacência `g`, `bridges(g)` retorna `comp`, onde `comp[v]` é a componente de `v` na árvore de pontes. Uma aresta `(u, v)` é ponte sse `comp[u] != comp[v]`. Complexidade: $O(V + E)$.

c3d125 - graph/bridges.cpp - 31 lines

```
vi bridges(vector<vi> &g) {
    int n = sz(g), ti = 0, cc = 0;
    vi tin(n), low(n), st, comp;
    comp.assign(n, -1);
    auto make = [&](int v) {
        while (1) {
            int x = st.back(); st.pop_back();
            comp[x] = cc;
            if (x == v) break;
        }
        cc++;
    };
    auto dfs = [&](auto self, int v, int p) -> void {
        tin[v] = low[v] = ++ti;
        st.pb(v);
        int usedPar = 0;
        for (int to : g[v]) {
            if (to == p && !usedPar) { usedPar = 1; continue; }
            if (!tin[to]) {
                self(self, to, v);
                low[v] = min(low[v], low[to]);
                if (low[to] > tin[v]) make(to);
            } else low[v] = min(low[v], tin[to]);
        }
    };
    rep(i,0,n) if (!tin[i]) {
        dfs(dfs, i, -1);
        make(i);
    }
    return comp;
} // c3d125
```

Árvore de bloco e corte

Uma componente biconexa em um grafo é uma componente que permanece conexa mesmo depois de remover um vértice qualquer dela. Um ponto de articulação é um ponto que, quando removido, deixa o grafo desconexo. `bct(g)` retorna a árvore de bloco e corte `t`. Os nós `0..n-1` continuam sendo os vértices originais, e cada nó novo `i >= n` representa uma componente biconexa. Assim, `t[v]` lista as componentes biconexas que contêm o vértice original `v`, e `t[id]` lista os vértices originais pertencentes ao bloco `id`. Para ir de uma componente biconexa a outra, é necessário passar por um ponto de articulação. Em particular, `t[v].size() > 1` sse `v` é ponto de articulação. Componentes isoladas de um único vértice também geram um nó de bloco. Complexidade: $O(V + E)$.

7605c4 - graph/block-cut-tree.cpp - 35 lines

```
vector<vi> bct(vector<vi> &g) {
    int n = sz(g), ti = 0;
    vector<vi> t(n);
    vi num(n), low(n), seen(n);
    vector<pii> st;
    auto add = [&](int a, int b) {
        int id = sz(t), it = id + 1;
        t.pb({});
        while (1) {
            auto [x, y] = st.back(); st.pop_back();
            if (seen[x] != it) seen[x] = it, t[x].pb(id), t[id].pb(x);
            if (seen[y] != it) seen[y] = it, t[y].pb(id), t[id].pb(y);
            if (x == a && y == b) break;
        }
    };
    auto dfs = [&](auto self, int v, int p) -> void {
        num[v] = low[v] = ++ti;
        int ch = 0;
        for (int to : g[v]) if (to != p) {
```

```
            if (!num[to]) {
                st.eb(v, to);
                ch++;
                self(self, to, v);
                low[v] = min(low[v], low[to]);
                if (low[to] >= num[v]) add(v, to);
            } else if (num[to] < num[v]) {
                st.eb(v, to);
                low[v] = min(low[v], num[to]);
            }
        }
        if (p == -1 && !ch) t.pb({v}), t[v].pb(sz(t) - 1);
    };
    rep(i, 0, n) if (!num[i]) dfs(dfs, i, -1);
    return t;
} // 7605c4
```

Dominator Tree

Em um grafo direcionado com raiz, um vértice u é um dominador do vértice v se todo caminho da raiz até v passa por u obrigatoriamente. O dominador mais próximo de um vértice é chamado dominador imediato. `domTree(g, s)` retorna a dominator tree do grafo a partir do vértice `s` no formato `idom`, onde `idom[v]` é o dominador imediato de `v` no subgrafo alcançável a partir de `s`. O próprio `s` sai com `idom[s] = s`, e vértices inalcançáveis ficam com `-1`. Complexidade: quase linear, $O((V + E)\alpha(V))$ na prática.

72f9c4 - graph/dominator-tree.cpp - 34 lines

```
vi domTree(vector<vi> &g, int s) {
    int n = sz(g), t = 0;
    vector<vi> rg(n + 1), bucket(n + 1);
    vi arr(n), rev(n + 1), par(n + 1), sdom(n + 1), dom(n + 1), dsu(n + 1), mn(n +
    ↪ 1);
    auto dfs = [&](auto &&self, int u) -> void {
        arr[u] = ++t; rev[t] = u;
        sdom[t] = dom[t] = dsu[t] = mn[t] = t;
        for (int v : g[u]) {
            if (!arr[v]) self(self, v), par[arr[v]] = arr[u];
            rg[arr[v]].pb(arr[u]);
        }
    };
    auto find = [&](auto &&self, int u, int x = 0) -> int {
        if (u == dsu[u]) return x ? -1 : u;
        int v = self(self, dsu[u], x + 1);
        if (v < 0) return u;
        if (sdom[mn[dsu[u]]] < sdom[mn[u]]) mn[u] = mn[dsu[u]];
        return dsu[u] = v, x ? v : mn[u];
    };
    dfs(dfs, s);
    for (int i = t; i; i--) {
        for (int j : rg[i]) sdom[i] = min(sdom[i], sdom[find(find, j)]);
        if (i > 1) bucket[sdom[i]].pb(i);
        for (int j : bucket[i]) {
            int y = find(find, j);
            dom[j] = sdom[y] == sdom[j] ? sdom[j] : y;
        }
        if (i > 1) dsu[i] = par[i];
    }
    rep(i, 2, t + 1) if (dom[i] != sdom[i]) dom[i] = dom[dom[i]];
    vi idom(n, -1);
    rep(i, 1, t + 1) idom[rev[i]] = rev[dom[i]];
    return idom;
} // 72f9c4
```

Árvore geradora mínima direcionada

Chu–Liu/Edmonds para MST direcionada. Interface: monte o vetor `e` de arestas no formato `E{a, b, w}`, onde `a -> b` tem custo `w`, e chame `dmst(n, r, e)`. O retorno é o custo mínimo de uma arborescência que alcança todos os vértices a partir da raiz `r`; se algum vértice não puder ser alcançado a partir de `r`, a função retorna `-1`. O snippet retorna só o custo, não as arestas escolhidas. Complexidade: $O(VE)$.

be21b7 - graph/directed-mst.cpp - 37 lines

```
struct E {
    int a, b;
    ll w;
};

ll dmst(int n, int r, vector<E> e) {
    const ll INF = 1LL << 62;
    ll ans = 0;
    while (1) {
        vector<ll> in(n, INF);
        vi pre(n, -1), id(n, -1), vis(n, -1);
        for (auto [a, b, w] : e) if (a != b && w < in[b]) in[b] = w, pre[b] = a;
```

```
        in[r] = 0;
        rep (i, 0, n) if (in[i] == INF) return -1;
        int cnt = 0;
        rep (i, 0, n) {
            ans += in[i];
            int v = i;
            while (vis[v] != i && id[v] == -1 && v != r) vis[v] = i, v = pre[v];
            if (v != r && id[v] == -1) {
                id[v] = cnt;
                for (int u = pre[v]; u != v; u = pre[u]) id[u] = cnt;
                cnt++;
            }
        }
        if (!cnt) break;
        rep (i, 0, n) if (id[i] == -1) id[i] = cnt++;
        vector<E> ne;
        for (auto [a, b, w] : e) {
            int x = id[a], y = id[b];
            if (x != y) ne.pb({x, y, w - in[b]});
        }
        r = id[r], n = cnt;
        e.swap(ne);
    }
    return ans;
} // 17980e
```

Árvore geradora mínima direcionada rápida.

Versão mais rápida de Chu–Liu/Edmonds com heaps meldáveis. Interface: monte o vetor `es` com arestas no formato `DE{a, b, w}`, onde `a -> b` tem custo `w`, e chame `dmst(n, r, es)`. O retorno é o custo mínimo de uma arborescência enraizada em `r` que alcança todos os vértices; se algum vértice não puder ser alcançado a partir de `r`, a função retorna `-1`. O snippet retorna só o custo, não a lista de arestas escolhidas. Complexidade: $O(E \log(V))$.

540d7b - graph/fast-dmst.cpp - 72 lines

```
struct DE { int a, b; ll w; };
struct DN {
    DE e; ll d = 0;
    DN *l = 0, *r = 0;
    DN(DE e) : e(e) {}
};
void prop(DN *x) {
    if (!x || !x->d) return;
    x->e.w += x->d;
    if (x->l) x->l->d += x->d;
    if (x->r) x->r->d += x->d;
    x->d = 0;
} // e30db2
DN* meld(DN *a, DN *b) {
    if (!a || !b) return a ? a : b;
    prop(a), prop(b);
    if (a->e.w > b->e.w) swap(a, b);
    a->r = meld(a->r, b);
    swap(a->l, a->r);
    return a;
} // d8fb40
DN* pop(DN *a) { prop(a); return meld(a->l, a->r); }

ll dmst(int n, int r, vector<DE> es) {
    vector<DN*> h(n);
    for (auto e : es) if (e.a != e.b) h[e.b] = meld(h[e.b], new DN(e));
    vi uf(n), seen(n, -1), path;
    vector<ll> in(n);
    iota(all(uf), 0);
    auto find = [&](auto &&self, int x) -> int {
        return uf[x] == x ? x : uf[x] = self(self, uf[x]);
    };
    auto join = [&](int a, int b) {
        a = find(find, a), b = find(find, b);
        if (a == b) return 0;
        uf[b] = a;
        return 1;
    };
    seen[r] = r;
    ll ans = 0;
    rep (s, 0, n) {
        int u = find(find, s);
        if (u == r || seen[u] >= 0) continue;
        path.clear();
        while (seen[u] < 0) {
            path.pb(u);
            seen[u] = s;
            while (h[u] && find(find, h[u]->e.a) == find(find, h[u]->e.b))
                h[u] = pop(h[u]);
            if (!h[u]) return -1;
            prop(h[u]);
            ans += in[u] = h[u]->e.w;
```

```
            u = find(find, h[u]->e.a);
            if (seen[u] == s) {
                int v = u;
                DN *x = 0;
                while (1) {
                    int w = path.back();
                    path.pop_back();
                    h[w]->d -= in[w];
                    x = meld(x, h[w]);
                    join(v, w);
                    if (w == v) break;
                }
                u = find(find, v);
                h[u] = x;
                seen[u] = -1;
            }
        }
    }
    return ans;
} // 8b0ffd
```

Floresta de grafo funcional

Interface: construa `FuncForest ff(f)`, onde `f[i]` é o único vizinho de saída de `i` no grafo funcional. O snippet copia esse vetor para `ff.par`. Depois da construção, `ff.root[i]` guarda um representante do ciclo alcançado a partir de `i`; dois vértices estão na mesma componente funcional sse têm o mesmo `root`. Útil para agrupar vértices por ciclo destino antes de montar lifting, DP reversa ou contagens por componente. Complexidade: $O(n)$.

c1f247 - graph/functional-forest.cpp - 20 lines

```
struct FuncForest {
    vi par, root;
    FuncForest(vi f) : par(f), root(sz(f), -1) {
        vi deg(sz(f)), ord;
        for (int v : f) deg[v]++;
        queue<int> q;
        rep (i, 0, sz(f)) if (!deg[i]) q.push(i);
        while (sz(q)) {
            int v = q.front(); q.pop();
            ord.pb(v);
            if (!--deg[par[v]]) q.push(par[v]);
        }
        rep (i, 0, sz(f)) if (deg[i]) {
            root[i] = i;
            for (int v = par[i]; v != i; v = par[v]) root[v] = i, deg[v] = 0;
            deg[i] = 0;
        }
        for (int i = sz(ord) - 1; i >= 0; --i) root[ord[i]] = root[par[ord[i]]];
    }
};
```

Componentes fortemente conexas e grafo de condensação

Uma componente fortemente conexa em um grafo direcionado é uma componente em que é possível chegar a qualquer vértice começando em qualquer vértice. `scc(g)` retorna `{cnt, comp}`, onde `cnt` é o número de componentes e `comp[v]` é a componente de `v`. Depois, use `condGraph(g, cnt, comp)` para construir o grafo de condensação sem arestas repetidas. Complexidade: $O(V + E)$.

2c057a - graph/scc.cpp - 31 lines

```
pair<int, vi> scc(vector<vi> &g) {
    int n = sz(g);
    vector<vi> rg(n);
    rep (v, 0, n) for (int u : g[v]) rg[u].pb(v);
    vi vis(n), ord, comp(n, -1);
    auto dfs1 = [&](auto self, int v) -> void {
        vis[v] = 1;
        for (int u : g[v]) if (!vis[u]) self(self, u);
        ord.pb(v);
    };
    auto dfs2 = [&](auto self, int v, int c) -> void {
        comp[v] = c;
        for (int u : rg[v]) if (comp[u] < 0) self(self, u, c);
    };
    rep (i, 0, n) if (!vis[i]) dfs1(dfs1, i);
    reverse(all(ord));
    int cnt = 0;
    for (int v : ord) if (comp[v] < 0) dfs2(dfs2, v, cnt++);
    return {cnt, comp};
} // a8c254

vector<vi> condGraph(vector<vi> &g, int cnt, vi &comp) {
    vector<vi> dag(cnt);
    rep (v, 0, sz(g)) for (int u : g[v])
        if (comp[v] != comp[u]) dag[comp[v]].pb(comp[u]);
```

```
    rep (i, 0, cnt) {
        sort(all(dag[i]));
        dag[i].erase(unique(all(dag[i])), end(dag[i]));
    }
    return dag;
} // a5cf62
```

2-SAT

Resolvedor de 2-SAT sobre variáveis 0-indexadas. Interface: crie `TwoSat ts(n)`, adicione cada cláusula $(x_a = va) \vee (x_b = vb)$ com `clause(a, va, b, vb)` e finalize com `solve()`. Se existir solução, o retorno é verdadeiro e a atribuição escolhida fica em `ts.val[i]`. Complexidade: $O(V + E)$ no grafo de implicação.

1412b8 - graph/2-sat.cpp - 22 lines

```
struct TwoSat {
    int n;
    vector<vi> g;
    vi val;
    TwoSat(int n) : n(n), g(2 * n) {}
    int lit(int x, bool v) { return 2 * x + v; }
    void imp(int a, int b) { g[a].pb(b); }
    void clause(int a, bool va, int b, bool vb) {
        int x = lit(a, va), y = lit(b, vb);
        imp(x ^ 1, y);
        imp(y ^ 1, x);
    } // 47d6a6
    bool solve() {
        auto [cnt, comp] = scc(g);
        val.assign(n, 0);
        rep (i, 0, n) {
            if (comp[2 * i] == comp[2 * i + 1]) return 0;
            val[i] = comp[2 * i] < comp[2 * i + 1];
        }
        return 1;
    } // a54ac0
};
```

Matching bipartido máximo

Hopcroft–Karp para matching bipartido máximo. Interface: passe a adjacência `g` da partição esquerda para a direita, além de vetores `l` e `r` inicializados com `-1`; a função `hopKarp(g, l, r)` devolve o tamanho do matching máximo e escreve os pares em `l[a]` e `r[b]`. Use `g.size()` como tamanho do lado esquerdo e `r.size()` como tamanho do lado direito. Complexidade: $O(E\sqrt{V})$.

2d4485 - graph/hopcroft-karp.cpp - 31 lines

```
int hopKarp(vector<vi> &g, vi &l, vi &r) {
    int n = sz(l), m = sz(r);
    vi d(n);
    auto bfs = [&]() {
        queue<int> q;
        rep(i, 0, n) d[i] = l[i] < 0 ? q.push(i), 0 : -1;
        bool f = 0;
        while (sz(q)) {
            int v = q.front(); q.pop();
            for (int u : g[v]) {
                int w = r[u];
                if (w < 0) f = 1;
                else if (d[w] < 0) d[w] = d[v] + 1, q.push(w);
            }
        }
        return f;
    };
    auto dfs = [&](auto &&self, int v) -> bool {
        for (int u : g[v]) {
            int w = r[u];
            if (w < 0 || (d[w] == d[v] + 1 && self(self, w))) {
                l[v] = u, r[u] = v;
                return 1;
            }
        }
        return d[v] = -1, 0;
    };
    int ans = 0;
    while (bfs()) rep(i, 0, n) ans += l[i] < 0 && dfs(dfs, i);
    return ans;
} // 2d4485
```

Max Flow

Dinic

Dinic para fluxo máximo. Interface:

- `addEdge(from, to, capacity)` adiciona uma aresta dirigida.

- `flow(s, t)` retorna o fluxo máximo de `s` para `t`.
- `flow(s, t, max)` faz o mesmo, mas limita o valor total a `max`.

Complexidade: $O(N^2M)$ no pior caso, e também limitada por $O(FM)$ quando o fluxo máximo é F.

f40f68 - graph/dinic.cpp - 55 lines

```
struct Dinic {
    struct Edge {
        ll s, t, f, c, r;
    };
    vector<Edge> e;
    vector<vi> adj;
    vi ne, lvl;
    Dinic(int n): adj(n), ne(n), lvl(n) {}
    void addEdge(int a, int b, ll c) {
        adj[a].pb(sz(e));
        e.eb(a, b, 0, c, sz(e) + 1);
        adj[b].pb(sz(e));
        e.eb(b, a, 0, 0, sz(e) - 2);
    } // 598446
    bool bfs(int s, int t) {
        queue<int> q;
        q.push(s);
        fill(all(lvl), -1);
        lvl[s] = 0;
        while (sz(q)) {
            int x = q.front();
            q.pop();
            for (int i: adj[x]) {
                if (e[i].f == e[i].c) continue;
                if (lvl[e[i].t] != -1) continue;
                lvl[e[i].t] = lvl[x] + 1;
                q.push(e[i].t);
            }
        }
        return lvl[t] == -1;
    } // 1625d2
    ll dfs(int x, int t, ll f) {
        if (f == 0) return 0;
        if (x == t) return f;
        for (int &te = ne[x]; te < sz(adj[x]); te++) {
            int i = adj[x][te], y = e[i].t;
            if (lvl[y] != lvl[x] + 1) continue;
            if (ll df = dfs(y, t, min(f, e[i].c - e[i].f))) {
                e[i].f += df;
                e[i ^ 1].f -= df;
                return df;
            }
        }
        return 0;
    } // d7b05b
    ll flow(int s, int t, ll mx = LLONG_MAX) {
        ll mf = 0;
        while (true) {
            if (bfs(s, t)) break;
            fill(all(ne), 0);
            while (ll f = dfs(s, t, mx - mf)) mf += f;
        }
        return mf;
    } // 53644f
};
```

Min Cost Flow

MCMF

Fluxo de custo mínimo com suporte a custos negativos. Interface:

- `addEdge(from, to, cap, cost)` adiciona uma aresta com capacidade e custo por unidade.
- `flow(s, t)` retorna `{max_flow, min_cost}`.

Complexidade: $O(VE \cdot flow)$ no pior caso.

e07252 - graph/mcf.cpp - 58 lines

```
struct MCMF {
    struct E { int to, rev; ll cap, cost; };
    int n;
    vector<vector<E>> g;
    MCMF(int n) : n(n), g(n) {}
    void addEdge(int u, int v, ll cap, ll cost) {
        g[u].eb(v, sz(g[v]), cap, cost);
        g[v].eb(u, sz(g[u]) - 1, 0, -cost);
    } // 82791b
    pll flow(int s, int t, ll k = 4e18) {
        const ll INF = 4e18;
        ll fl = 0, cost = 0;
        vector<ll> p(n, INF), d(n), f(n);
        vi pv(n), pe(n), inq(n);
        queue<int> q;
```

```
        p[s] = 0, q.push(s), inq[s] = 1;
        while (sz(q)) {
            int u = q.front(); q.pop();
            inq[u] = 0;
            rep(i,0,sz(g[u])) {
                auto &e = g[u][i];
                if (e.cap && p[e.to] > p[u] + e.cost) {
                    p[e.to] = p[u] + e.cost;
                    if (!inq[e.to]) q.push(e.to), inq[e.to] = 1;
                }
            }
        }
        rep(i,0,n) if (p[i] == INF) p[i] = 0;
        while (fl < k) {
            fill(all(d), INF);
            priority_queue<pll, vector<pll>, greater<pll>> pq;
            d[s] = 0, f[s] = k - fl, pq.emplace(0, s);
            while (sz(pq)) {
                auto [du, u] = pq.top(); pq.pop();
                if (du != d[u]) continue;
                rep(i,0,sz(g[u])) {
                    auto &e = g[u][i];
                    if (!e.cap) continue;
                    ll nd = du + e.cost + p[u] - p[e.to];
                    if (d[e.to] > nd) {
                        d[e.to] = nd, pv[e.to] = u, pe[e.to] = i;
                        f[e.to] = min(f[u], e.cap);
                        pq.emplace(nd, e.to);
                    }
                }
            }
            if (d[t] == INF) break;
            rep(i,0,n) if (d[i] < INF) p[i] += d[i];
            ll x = f[t];
            fl += x, cost += x * p[t];
            for (int v = t; v != s; v = pv[v]) {
                auto &e = g[pv[v]][pe[v]];
                e.cap -= x, g[v][e.rev].cap += x;
            }
        }
        return {fl, cost};
    } // e0d612
};
```

Matching bipartido com menor custo

Algoritmo Húngaro para assignment mínimo. Interface: passe uma matriz `a` de custo `n x m` com `n <= m`; `hungarian(a)` retorna `{cost, match}`, onde `match[i]` é a coluna escolhida para a linha `i`. Para maximização, negue os custos ou subtraia de uma constante grande. Complexidade: $O(n^2m)$.

c8c7c0 - graph/hungarian.cpp - 33 lines

```
pair<ll, vi> hungarian(vector<vector<ll>> a) {
    int n = sz(a), m = sz(a[0]);
    const ll INF = 4e18;
    vector<ll> u(n + 1), v(m + 1), minv(m + 1);
    vi p(m + 1), way(m + 1), ans(n);
    rep(i, 1, n + 1) {
        p[0] = i;
        int j0 = 0;
        fill(all(minv), INF);
        vector<char> used(m + 1);
        do {
            used[j0] = 1;
            int i0 = p[j0], j1 = 0;
            ll delta = INF;
            rep(j, 1, m + 1) if (!used[j]) {
                ll cur = a[i0 - 1][j - 1] - u[i0] - v[j];
                if (cur < minv[j]) minv[j] = cur, way[j] = j0;
                if (minv[j] < delta) delta = minv[j], j1 = j;
            }
            rep(j, 0, m + 1)
                if (used[j]) u[p[j]] += delta, v[j] -= delta;
                else minv[j] -= delta;
            j0 = j1;
        } while (p[j0]);
        do {
            int j1 = way[j0];
            p[j0] = p[j1];
            j0 = j1;
        } while (j0);
    }
    rep(j, 1, m + 1) if (p[j]) ans[p[j] - 1] = j - 1;
    return {-v[0], ans};
} // c8c7c0
```

Árvores

Base

Base de árvore com parentesco, profundidade, tamanhos de subárvore e heavy-light order. Interface: construa `Tree t(n)`, adicione arestas com `addEdge(u, v)` e finalize com `build(root)`. Depois disso, campos como `par`, `dep`, `head`, `in`, `out` e `rev` ficam prontos para uso. Complexidade: $O(n)$.

4c7dc0 - tree/base.cpp - 37 lines

```
struct Tree {
    int n, timer = 0;
    vector<vi> g;
    vi par, dep, cnt, head, in, out, rev;
    Tree(int n = 0)
        : n(n), g(n), par(n, -1), dep(n), cnt(n),
          head(n), in(n), out(n), rev(n) {}
    void addEdge(int u, int v) {
        g[u].pb(v);
        g[v].pb(u);
    } // 70fc01
    void dfsSz(int v, int p = -1) {
        par[v] = p;
        cnt[v] = 1;
        if (p != -1) g[v].erase(find(all(g[v]), p));
        for (int &u : g[v]) {
            dep[u] = dep[v] + 1;
            dfsSz(u, v);
            cnt[v] += cnt[u];
            if (cnt[u] > cnt[g[v][0]]) swap(u, g[v][0]);
        }
    } // 78db39
    void dfsHld(int v) {
        in[v] = timer;
        rev[timer++] = v;
        for (int u : g[v]) {
            head[u] = (u == g[v][0] ? head[v] : u);
            dfsHld(u);
        }
        out[v] = timer;
    } // 53c04a
    void build(int root = 0) {
        dfsSz(root);
        head[root] = root;
        dfsHld(root);
    } // 4540b8
};
```

Utilidades

Utilitários que assumem uma `Tree` já construída. Interface:

- `isAnc(t, a, b)` testa se `a` é ancestral de `b`.
- `subtree(t, v)` devolve o intervalo Euler da subárvore.
- `lca(t, a, b)` e `dist(t, a, b)` fazem LCA e distância.
- `kthAnc(t, v, k)` sobe `k` ancestrais.
- `jump(t, a, b, k)` pega o k-ésimo vértice no caminho `a -> b`.
- `getPath(t, a, b, f)` percorre o caminho em segmentos Euler e chama `f(l, r)`.

Complexidade: `isAnc` e `subtree` são $O(1)$; `lca`, `dist`, `kthAnc` e `jump` são $O(\log n)$; `getPath` enumera $O(\log n)$ segmentos.

178120 - tree/helpers.cpp - 43 lines

```
bool isAnc(Tree& t, int a, int b) {
    return t.in[a] <= t.in[b] && t.out[b] <= t.out[a];
} // eb6def
pii subtree(Tree& t, int v) {
    return {t.in[v], t.out[v]};
} // 15c9eb
int lca(Tree& t, int a, int b) {
    while (t.head[a] != t.head[b]) {
        if (t.dep[t.head[a]] > t.dep[t.head[b]]) a = t.par[t.head[a]];
        else b = t.par[t.head[b]];
    }
    return t.dep[a] < t.dep[b] ? a : b;
} // ba5b42
int dist(Tree& t, int a, int b) {
    int c = lca(t, a, b);
    return t.dep[a] + t.dep[b] - 2 * t.dep[c];
} // e0c63e
int kthAnc(Tree& t, int v, int k) {
    while (v != -1) {
        int h = t.head[v], d = t.dep[v] - t.dep[h];
        if (k <= d) return t.rev[t.in[v] - k];
        k -= d + 1;
        v = t.par[h];
    }
```

```
    return -1;
} // f240ac
// k-th vertex on path a -> b, 0-indexed
int jump(Tree& t, int a, int b, int k) {
    int c = lca(t, a, b);
    int da = t.dep[a] - t.dep[c], db = t.dep[b] - t.dep[c];
    if (k < 0 || k > da + db) return -1;
    if (k <= da) return kthAnc(t, a, k);
    return kthAnc(t, b, da + db - k);
} // b9e7b6
void getPath(Tree& t, int a, int b, auto f) {
    while (t.head[a] != t.head[b]) {
        if (t.dep[t.head[a]] > t.dep[t.head[b]]) swap(a, b);
        f(t.in[t.head[b]], t.in[b] + 1);
        b = t.par[t.head[b]];
    }
    if (t.dep[a] > t.dep[b]) swap(a, b);
    f(t.in[a], t.in[b] + 1);
} // 6ee927
```

LCA

LCA por Euler tour + sparse table. Interface: construa `LCA lca(g, root)` a partir da lista de adjacência e consulte pares com `lca.lca(a, b)`. Preprocessamento $O(n \log n)$, consulta $O(1)$.

1d44d9 - tree/lca.cpp - 23 lines

```
using RMQ = SparseTable<int, [](int a, int b) { return min(a, b); }>;

struct LCA {
    int t = 0;
    vi tm, path, ret;
    RMQ rmq;
    LCA(vector<vi> &g, int r = 0) : tm(g.size()) {
        dfs(g, r, -1);
        rmq.build(ret);
    }
    void dfs(vector<vi> &g, int x, int pre) {
        tm[x] = t++;
        for (int y: g[x]) if (y != pre) {
            path.pb(x), ret.pb(tm[x]);
            dfs(g, y, x);
        }
    } // 2e7ca5
    int lca(int x, int y) {
        if (x == y) return x;
        tie(x, y) = minmax(tm[x], tm[y]);
        return path[rmq.query(x, y)];
    } // e8105a
};
```

Diâmetro de uma árvore

Encontra o diâmetro da árvore (os dois vértices mais distantes na árvore). `treeDiam(n, g)` retorna a sequência de vértices no diâmetro da árvore. Complexidade: $O(n)$.

897b26 - tree/tree-diameter.cpp - 14 lines

```
vi treeDiam(int n, vector<vi> &g) {
    int k;
    vi d(n), t(n), s(n), p(n), dia;
    rep(a,0,2) {
        k = 1, p[t[0]] = -1, s.assign(n, 0);
        for (int i: t) {
            s[i] = 1;
            for (int j: g[i]) if (!s[j]) d[j] = d[i] + 1, t[k++] = j, p[j] = i;
        }
        t[0] = max_element(all(d)) - begin(d);
    }
    for (int i = t[0]; i != -1; i = p[i]) dia.pb(i);
    return dia;
} // 897b26
```

Matching em Árvores

Encontra o maior matching na árvore. O retorno é um vetor `match` com o parceiro de cada vértice, ou `-1` se ele ficar livre. Complexidade: $O(n)$.

6e0886 - tree/tree-matching.cpp - 17 lines

```
vi treeMatching(vector<vi> &g, int root = 0) {
    int n = sz(g);
    vi par(n, -1), ord{root}, mat(n, -1);
    rep(i,0,sz(ord)) {
        int v = ord[i];
```

```
        for (int u : g[v]) if (u != par[v]) {
            par[u] = v;
            ord.pb(u);
        }
    }
    for (int i = n - 1; i > 0; --i) {
        int v = ord[i], p = par[v];
        if (mat[v] == -1 && mat[p] == -1)
            mat[v] = p, mat[p] = v;
    }
    return mat;
} // 6e0886
```

Strings

KMP

KMP/prefix function. Interface: chame `kmp(s)`; o retorno é o vetor `pre`, onde `pre[i]` é o tamanho do maior prefixo próprio de `s` que também é sufixo de `s[0..i]`. Útil para matching, periodicidade e automatos simples. Complexidade: $O(n)$.

cb52b3 - strings/kmp.cpp - 10 lines

```
vi kmp(string s) {
    int n = sz(s), len = 0;
    vi pre(n);
    rep (i, 1, n) {
        while (len > 0 && s[i] != s[len]) len = pre[len - 1];
        if (s[i] == s[len]) len++;
        pre[i] = len;
    }
    return pre;
} // cb52b3
```

Z-function

Z-function linear. Interface: chame `zFunc(s)`; o retorno é `z`, onde `z[i]` é o maior comprimento tal que o prefixo de `s` casa com `s[i..]`. Para matching de padrão, monte `p + '#' + t` e procure posições com `z[i] = |p|`. Complexidade: $O(n)$.

fc69f3 - strings/z-function.cpp - 12 lines

```
vi zFunc(string s) {
    int n = sz(s), l = 0, r = 0;
    vi z(n);
    if (!n) return z;
    rep(i, 1, n) {
        if (i < r) z[i] = min(r - i, z[i - l]);
        while (i + z[i] < n && s[z[i]] == s[i + z[i]]) z[i]++;
        if (i + z[i] > r) l = i, r = i + z[i];
    }
    z[0] = n;
    return z;
} // fc69f3
```

Array de sufixos

Suffix array por doubling. Interface: chame `sufArr(s)`; o retorno é um vetor `sa` em que `sa[i]` é o índice de início do i-ésimo sufixo na ordem lexicográfica. A implementação também funciona para sequências comparáveis, não só para `string`. Complexidade: $O(n \log n)$.

f69f29 - strings/suffix-array.cpp - 27 lines

```
vi sufArr(string &s) { // Could also be vector<T> &s
    int n = sz(s);
    vi c(n), d(n), e(n), sb(n), sa(n), cnt(n + 1);
    iota(all(sa), 0);
    sort(all(sa), [&](int i, int j) { return s[i] < s[j]; });
    c[sa[0]] = 1;
    for (int i = 1; i < n; i++)
        c[sa[i]] = c[sa[i - 1]] + (s[sa[i]] != s[sa[i - 1]]);
    for (int k = 1; c[sa[n - 1]] != n; k <<= 1) {
        rep (i, 0, n) d[i] = i + k < n ? c[i + k] : 0;
        auto srt = [&](auto &C) {
            fill(all(cnt), 0);
            rep (i, 0, n) cnt[C[i] + 1]++;
            rep (i, 0, n) cnt[i + 1] += cnt[i];
            for (int i: sa) sb[cnt[C[i]]++] = i;
            swap(sa, sb);
        };
        srt(d); srt(c);
        e[sa[0]] = 1;
        rep(i,1,n) {
            int a = sa[i-1], b = sa[i];
```

```
            e[b] = e[a] + (c[a] != c[b] || d[a] != d[b]);
        }
        swap(c, e);
    }
    return sa;
} // f69f29
```

Maior prefixo comum (LCP)

Algoritmo de Kasai. Interface: passe a string `s` e o suffix array `sa`; o retorno é um vetor `lcp` de tamanho `n`, com `lcp[0] = 0`, onde `lcp[i]` é o maior prefixo comum entre `sa[i]` e `sa[i - 1]`. Complexidade: $O(n)$.

558ffb - strings/lcp.cpp - 12 lines

```
vi lcpArr(string &s, vi &sa) {
    int n = sz(s), k = 0;
    vi rnk(n), lcp(n);
    rep(i,0,n) rnk[sa[i]] = i;
    rep(i,0,n) if (rnk[i]) {
        int j = sa[rnk[i] - 1];
        while (i + k < n && j + k < n && s[i + k] == s[j + k]) k++;
        lcp[rnk[i]] = k;
        if (k) k--;
    }
    return lcp;
} // 558ffb
```

Árvore de sufixos

Construção linear da árvore de sufixos a partir do suffix array. Interface: monte `ST st(s, sa, lcp)` usando a string, o suffix array e o vetor de LCP no formato deste notebook. Os nós ficam em `st.t`; cada nó guarda intervalo `[l, r)`, pai `p`, filhos `ch` e, nas folhas, `suf` com o índice do sufixo correspondente. O vetor `st.dep` guarda a profundidade em caracteres de cada nó. Complexidade: $O(n)$.

3e9f4e - strings/suffix-tree.cpp - 31 lines

```
struct ST {
    struct N {
        int l, r, p, suf;
        vi ch;
    };
    vector<N> t;
    vi dep;
    int nn(int l, int r, int p, int suf = -1) {
        t.pb({l, r, p, suf, {}});
        dep.pb(p == -1 ? 0 : dep[p] + r - l);
        if (p != -1) t[p].ch.pb(sz(t) - 1);
        return sz(t) - 1;
    } // aa5bfe
    ST(string& s, vi& sa, vi& lcp) {
        int n = sz(s), rt = nn(0, 0, -1), last = rt;
        rep(i,0,n) {
            int x = sa[i], k = i ? lcp[i] : 0;
            while (dep[last] > k) last = t[last].p;
            if (dep[last] < k) {
                int y = t[last].ch.back(), z = nn(t[y].l, t[y].l + k - dep[last],
                ↪  last);
                t[last].ch.back() = z;
                t[y].p = z;
                t[y].l += k - dep[last];
                t[z].ch.pb(y);
                dep[z] = k;
                last = z;
            }
            last = nn(x + k, n, last, x);
        }
    }
};
```

Automato de sufixos

Automato de sufixos para alfabeto `a-z`. Interface: crie `SAM sam` e chame `extend(c)` para cada caractere da string. Os estados ficam em `sam.t`; cada nó guarda `len`, `link`, transições `to` e `cnt`. A função `ord()` devolve os estados em ordem crescente de `len`, útil para propagar DP ou contagens pelos suffix links. Complexidade: $O(n)$ para construir o automato e $O(|SAM|)$ para iterar `ord()`.

a67d77 - strings/suffix-automaton.cpp - 40 lines

```
struct SAM {
    struct N {
        int len = 0, link = -1;
        array<int, 26> to;
        ll cnt = 0; // endpos count after calcCnt()
```

```
        N() { to.fill(-1); }
    };
    vector<N> t{{}};
    int last = 0;
    void extend(char c) {
        int x = c - 'a', cur = sz(t), p = last;
        t.eb();
        t[cur].len = t[last].len + 1;
        t[cur].cnt = 1;
        for (; p != -1 && t[p].to[x] == -1; p = t[p].link) t[p].to[x] = cur;
        if (p == -1) t[cur].link = 0;
        else {
            int q = t[p].to[x];
            if (t[p].len + 1 == t[q].len) t[cur].link = q;
            else {
                int cl = sz(t);
                t.pb(t[q]);
                t[cl].len = t[p].len + 1;
                t[cl].cnt = 0;
                for (; p != -1 && t[p].to[x] == q; p = t[p].link) t[p].to[x] = cl;
                t[q].link = t[cur].link = cl;
            }
        }
        last = cur;
    } // 1f27c6
    vi ord() {
        int mx = 0;
        for (auto &u : t) mx = max(mx, u.len);
        vi cnt(mx + 1), ord(sz(t));
        for (auto &u : t) cnt[u.len]++;
        rep(i,1,mx+1) cnt[i] += cnt[i - 1];
        for (int i = sz(t) - 1; i >= 0; i--) ord[--cnt[t[i].len]] = i;
        return ord;
    } // a8d426
};
```

Para obter o número de substrings distintas, basta calcular a soma de `t[i].len - t[t[i].link].len` por todo o automato. Para obter o tamanho dos conjuntos `endpos` de cada estado, basta propagar os `cnt` por suffix links. Lembre-se que o automato de sufixos é um `DAG`.

Encontrando os palíndromos máximos em uma string

Algoritmo de Manacher. Interface: use `auto [d1, d2] = manacher(s)`. `d1[i]` é o raio do maior palíndromo ímpar centrado em `i`; `d2[i]` é o raio do maior palíndromo par entre `i - 1` e `i`. Os comprimentos são `2 * d1[i] - 1` e `2 * d2[i]`. Complexidade: $O(n)$.

59be6a - strings/manacher.cpp - 17 lines

```
pair<vi, vi> manacher(string& s) {
    int n = sz(s);
    vi d1(n), d2(n);
    for (int i = 0, l = 0, r = -1; i < n; i++) {
        int k = i > r ? 1 : min(d1[l + r - i], r - i + 1);
        while (i - k >= 0 && i + k < n && s[i - k] == s[i + k]) k++;
        d1[i] = k--;
        if (i + k > r) l = i - k, r = i + k;
    }
    for (int i = 0, l = 0, r = -1; i < n; i++) {
        int k = i > r ? 0 : min(d2[l + r - i + 1], r - i + 1);
        while (i - k - 1 >= 0 && i + k < n && s[i - k - 1] == s[i + k]) k++;
        d2[i] = k--;
        if (i + k > r) l = i - k - 1, r = i + k;
    }
    return {d1, d2}; // {odd, even}
} // 59be6a
```

Aho-Corasick

Automato de Aho-Corasick para strings minúsculas. Interface: crie `AC ac`, chame `ac.add(pat)` para cada padrão e guarde o nó terminal retornado, depois execute `ac.build()`. Na consulta, avance com `v = ac.next(v, c)`; os links de falha ficam em `ac.t[v].link` e `ac.ord` permite propagar informação na árvore de sufixos em ordem reversa. Complexidade: $O(\sum |pat|)$ para inserir, $O(|AC| \cdot A)$ para `build()` com alfabeto fixo de tamanho $A = 26$, e $O(|texto|)$ para percorrer o texto.

05f5f7 - strings/aho-corasick.cpp - 38 lines

```
struct AC {
    static constexpr int A = 26;
    struct N {
        array<int, A> to{};
        int link = 0;
        N() { to.fill(-1); }
    };
    vector<N> t{{}};
    vi ord;
```

```
    int add(string& s) {
        int v = 0;
        for (char c : s) {
            int x = c - 'a';
            if (t[v].to[x] == -1) t[v].to[x] = sz(t), t.eb();
            v = t[v].to[x];
        }
        return v;
    } // bd83ba
    void build() {
        queue<int> q;
        rep(c,0,A) {
            int u = t[0].to[c];
            if (u == -1) t[0].to[c] = 0;
            else q.push(u);
        }
        ord.clear();
        while (sz(q)) {
            int v = q.front(); q.pop();
            ord.pb(v);
            rep(c,0,A) {
                int& u = t[v].to[c];
                if (u == -1) u = t[t[v].link].to[c];
                else t[u].link = t[t[v].link].to[c], q.push(u);
            }
        }
    } // 5e19d4
    int next(int v, char c) { return t[v].to[c - 'a']; }
};
```

Decomposição de Lyndon

Encontra a decomposição de Lyndon de uma string em $O(n)$. Retorna os índices de split $(0, ..., n)$.

751105 - strings/lyndon.cpp - 14 lines

```
vi lyndon(string s) {
    int n = sz(s);
    vi p = {0};
    for (int i = 0; i < n;) {
        int j = i + 1, k = i;
        while (j < n && s[k] <= s[j]) {
            if (s[k] < s[j]) k = i;
            else k++;
            j++;
        }
        while (i <= k) p.pb(i += j - k);
    }
    return p;
} // 751105
```

Encontrar runs em uma string

Uma *run* com período p em uma string é um intervalo $[l, r)$ tal que $r - l >= 2p$, e para cada $l \leq i < r - p$, $s_i = s_{i+p}$. Este algoritmo encontra todas as runs máximas em uma string. É garantido que toda run está contida em uma run máxima. A quantidade de runs é garantidamente $O(n)$. Complexidade: $O(n \log n)$.

f916cf - strings/runs.cpp - 54 lines

```
using tiii = tuple<int, int, int>;
vector<tiii> getRuns(string& S) {
    int N = sz(S);
    vector<vector<pii>> bp(N + 1);
    auto sub = [&](string &l, string &r) {
        vector<tiii> res;
        int n = sz(l), m = sz(r);
        string s = l, t = r;
        t.insert(end(t), all(l));
        t.insert(end(t), all(r));
        reverse(all(s));
        vi ZS = zFunc(s), ZT = zFunc(t);
        rep(p, 1, n + 1) {
            int a = p == n ? p : min(ZS[p] + p, n);
            int b = min(ZT[n + m - p], m);
            if (a + b < 2 * p) continue;
            res.eb(p, a, b);
        }
        return res;
    };
    auto dfs = [&](auto &&self, int L, int R) -> void {
        if (R - L <= 1) return;
        int M = (L + R) / 2;
        self(self, L, M), self(self, M, R);
        string SL{begin(S) + L, begin(S) + M};
        string SR{begin(S) + M, begin(S) + R};
        auto s1 = sub(SL, SR);
        for (auto &[p, a, b] : s1) bp[p].eb(M - a, M + b);
```

```
        reverse(all(SL));
        reverse(all(SR));
        auto s2 = sub(SR, SL);
        for (auto& [p, a, b] : s2) bp[p].eb(M - b, M + a);
    };
    dfs(dfs, 0, N);
    vector<tiii> res;
    set<pii> done;
    rep(p, 0, N + 1) {
        auto& LR = bp[p];
        sort(all(LR), [](pii x, pii y) {
            if (x.fi == y.fi) return x.se > y.se;
            return x.fi < y.fi;
        });
        int r = -1;
        for (auto &lr : LR) {
            if (r >= lr.se) continue;
            r = lr.se;
            if (!done.count(lr)) {
                done.insert(lr);
                res.eb(p, lr.fi, lr.se);
            }
        }
    }
    return res;
} // 601fed
```

Geometria

Base

Base inteira do template de geometria. Interface: inclua este snippet quando quiser um prelude comum com `Pt = complex<ll>`, os atalhos `xx/yy`, as operações `dot`, `cross`, `perp` e o comparador `sgn`. Vários snippets abaixo usam essa base em `ll`; os que fazem divisões ou interseções geométricas foram escritos em `ld` e precisam de `Pt = complex<ld>` em vez desta base inteira.

673f55 - geometry/core.cpp - 9 lines

```
using Pt = complex<ll>;
#define xx real()
#define yy imag()
ll dot(Pt a, Pt b) { return (conj(a) * b).xx; }
ll cross(Pt a, Pt b) { return (conj(a) * b).yy; }
Pt perp(Pt a) { return Pt(-a.yy, a.xx); }
const ld EPS = 1e-9;
int sgn(ld x) { return (x > EPS) - (x < -EPS); }
```

Interseção de retas

Este snippet assume `ld`. Interface: passe dois pontos de cada reta, `a,b` e `c,d`; o retorno é o ponto de interseção das retas infinitas `ab` e `cd`. Não é teste de segmentos. Assuma que as retas não são paralelas nem coincidentes, ou trate esse caso antes da chamada. Complexidade: $O(1)$.

2fc473 - geometry/line-intersection.cpp - 3 lines

```
Pt lineInter(Pt a, Pt b, Pt c, Pt d) {
    return a + (b - a) * cross(c - a, d - c) / cross(b - a, d - c);
} // 2fc473
```

Interseção de segmentos

Este snippet assume `ld` e comparações com `EPS`. Interface: passe os quatro endpoints dos segmentos. `segInter` retorna se os segmentos se intersectam, contando borda e colinearidade; `properInter` testa apenas interseção estrita. O retorno é só booleano, não o ponto de interseção. Se for usar coordenadas inteiras exatas, ajuste `EPS` como indicado no arquivo. Complexidade: $O(1)$.

f6de72 - geometry/segment-intersection.cpp - 16 lines

```
bool segInter(Pt a, Pt b, Pt c, Pt d) {
    int ab_c = sgn(cross(b - a, c - a)), ab_d = sgn(cross(b - a, d - a));
    int cd_a = sgn(cross(d - c, a - c)), cd_b = sgn(cross(d - c, b - c));
    if (ab_c * ab_d < 0 && cd_a * cd_b < 0) return 1;
    if (!ab_c && sgn(dot(c - a, c - b)) <= 0) return 1;
    if (!ab_d && sgn(dot(d - a, d - b)) <= 0) return 1;
    if (!cd_a && sgn(dot(a - c, a - d)) <= 0) return 1;
    if (!cd_b && sgn(dot(b - c, b - d)) <= 0) return 1;
    return 0;
} // 4f106a

bool properInter(Pt a, Pt b, Pt c, Pt d) {
    int ab_c = sgn(cross(b - a, c - a)), ab_d = sgn(cross(b - a, d - a));
```

```
    int cd_a = sgn(cross(d - c, a - c)), cd_b = sgn(cross(d - c, b - c));
    return ab_c * ab_d < 0 && cd_a * cd_b < 0;
} // 66a13a
```

Área de um polígono

Interface: passe os vértices do polígono em ordem circular, sem repetir o primeiro no fim. O retorno é a soma orientada das arestas, isto é, duas vezes a área com sinal; aplique `abs` e divida por 2 se quiser a área usual. Esta versão usa `ll`; o próprio arquivo indica as trocas necessárias para usar `ld`. Complexidade: $O(n)$.

b23e06 - geometry/polygon-area.cpp - 5 lines

```
ll polyArea(vector<Pt> &pt) { // ld: change ret type to ld
    ll n = sz(pt), s = 0; // ld: change to ld s
    rep (i, 0, n) s += cross(pt[i], pt[(i + 1) % n]);
    return s;
} // b23e06
```

Verificar se um ponto está dentro de um polígono

Apesar do nome do arquivo, este snippet é para polígono convexo. Interface: chame `pointInPoly(pt, q, border)`; `pt` deve ser convexo e estar em ordem anti-horária, `q` é o ponto consultado e `border = false` exclui a borda. Esta versão usa `ll`; o comentário no arquivo mostra como adaptar para `ld` com `EPS`. Complexidade: $O(\log n)$.

1ce015 - geometry/point-in-polygon.cpp - 10 lines

```
bool pointInPoly(vector<Pt> &pt, Pt q, bool border = true) {
    int n = pt.size(), t = border, l = 1, r = n - 1; // ld: ld t = border ? EPS : 0
    auto v = [&](int i) { return cross(q - pt[0], pt[i] - pt[0]); };
    if (v(l) >= t || v(r) <= -t) return 0;
    while (r - l > 1) {
        int m = (l + r) / 2;
        (v(m) > 0 ? r : l) = m; // ld: use v(m) > EPS
    }
    return cross(pt[r] - pt[l], pt[l] - q) < t; // ld: use the ld t above
} // 1ce015
```

Convex hull

Encontra o menor polígono convexo que contém todos os pontos. Passe o vetor de pontos `pt`; o retorno é a lista de índices dos vértices do convex hull em sentido anti-horário, referenciando o vetor original. Por padrão, pontos colineares sobre as arestas não entram no hull; o comentário no snippet mostra o que trocar se quiser incluí-los. Esta versão usa `ll`; para `ld`, troque as comparações como indicado no snippet. Complexidade: $O(n \log n)$.

b43fd9 - geometry/convex-hull.cpp - 22 lines

```
vi convHull(vector<Pt> &pt) {
    int n = sz(pt), m;
    vi h, ord(n);
    auto add = [&]() {
        vi st;
        for (int i: ord) {
            while ((m = sz(st)) > 1) {
                Pt a = pt[st[m - 1]], b = pt[st[m - 2]], c = pt[i];
                if (cross(b - a, c - a) < 0) break; // 1) > for clockwise, <= to
                ↪  include non-vertices
                st.pop_back();
            }
            st.pb(i);
        }
        st.pop_back();
        h.insert(h.end(), all(st));
    };
    iota(all(ord), 0);
    auto top = [](auto a) { return pair(a.xx, a.yy); };
    sort(all(ord), [&](int i, int j) { return top(pt[i]) > top(pt[j]); });
    add(), reverse(all(ord)), add();
    return h;
} // b43fd9 // 1) ld: use sgn(cross(...)) < 0
```

Menor distância euclideana

Interface: passe o vetor de pontos e receba `{i, j}`, onde `i` e `j` são índices de um par mais próximo no vetor original. O snippet trabalha com distância quadrada internamente. Esta versão está preparada para `ll`; o próprio arquivo marca as trocas necessárias para usar `ld`. Complexidade: $O(n \log n)$.

0c44eb - geometry/closest-pair.cpp - 20 lines

```
bool cmpX(Pt a, Pt b) { return a.xx != b.xx ? a.xx < b.xx : a.yy < b.yy; }

pair<Pt,Pt> closestPair(vector<Pt> p) {
    sort(all(p), cmpX);
    set<pair<ll,ll>> s;
    pair<Pt,Pt> ret{p[0], p[1]};
    ll best = norm(p[0] - p[1]);
    for (int l = 0, i = 0; i < sz(p); i++) {
        ll d = sqrtl((ld)best) + 1;
        while (p[i].xx - p[l].xx > d) s.erase({p[l].yy, p[l].xx}), l++;
        auto it1 = s.lower_bound({p[i].yy - d, LLONG_MIN});
        auto it2 = s.upper_bound({p[i].yy + d, LLONG_MAX});
        for (auto it = it1; it != it2; ++it) {
            Pt q(it->se, it->fi);
            if (ll cur = norm(p[i] - q); cur < best) best = cur, ret = {p[i], q};
        }
        s.insert({p[i].yy, p[i].xx});
    }
    return ret;
} // 5f8da5
```

Interseção de círculo e reta

Este snippet assume `ld`. Interface: passe o círculo por centro `c` e raio `r`, e a reta por um ponto `a` e vetor direção não nulo `d`. O retorno é a lista dos pontos de interseção entre o círculo e a reta infinita; ela vem com tamanho 0, 1 ou 2. Complexidade: $O(1)$.

21e90b - geometry/circle-line.cpp - 8 lines

```
vector<Pt> circLineInter(Pt c, ld r, Pt a, Pt d) {
    Pt f = a + d * dot(c - a, d) / norm(d);
    ld h2 = r * r - norm(c - f);
    if (sgn(h2) < 0) return {};
    ld dt = sqrt(max((ld)0, h2)) / abs(d);
    if (!sgn(h2)) return {f};
    return {f - dt * d, f + dt * d};
} // 21e90b
```

Interseção de círculos

Este snippet assume `ld`. Interface: passe os dois círculos `(c1, r1)` e `(c2, r2)`; o retorno é a lista dos pontos de interseção, com tamanho 0, 1 ou 2. O caso degenerado de círculos coincidentes não é tratado separadamente; se isso puder acontecer, filtre antes da chamada. Complexidade: $O(1)$.

d3b1f8 - geometry/circle-circle.cpp - 12 lines

```
vector<Pt> circCircInter(Pt c1, ld r1, Pt c2, ld r2) {
    Pt d = c2 - c1;
    ld dist = abs(d);
    if (!sgn(dist)) return {};
    ld a = (norm(d) + r1 * r1 - r2 * r2) / (2 * dist);
    ld h2 = r1 * r1 - a * a;
    if (sgn(h2) < 0) return {};
    Pt mid = c1 + d * (a / dist);
    if (!sgn(h2)) return {mid};
    Pt p = perp(d) * (sqrt(max((ld)0, h2)) / dist);
    return {mid - p, mid + p};
} // d3b1f8
```

Tangentes comuns a dois círculos

Este snippet assume `ld`. Interface: o retorno é uma lista de pares `{p1, p2}`, com um ponto de tangência em cada círculo, um em `c1` e outro em `c2`. O snippet enumera tangentes externas e internas, com até 4 respostas. Casos degenerados como círculos coincidentes devem ser tratados fora; em casos tangentes pode ser necessário remover duplicatas se isso importar no problema. Complexidade: $O(1)$.

0d00d5 - geometry/circle-tangents.cpp - 14 lines

```
vector<pair<Pt, Pt>> circTangents(Pt c1, ld r1, Pt c2, ld r2) {
    vector<pair<Pt, Pt>> res;
    for (int s: {1, -1}) {
        ld r = s * r2, dr = r1 - r;
        Pt d = c2 - c1;
        ld l2 = norm(d), h2 = max((ld)0, l2 - dr * dr);
        if (sgn(l2 - dr * dr) < 0) continue;
        for (int t: {1, -1}) {
            Pt n = (dr * d + perp(d) * (t * sqrt(h2))) / l2;
            res.pb({c1 + r1 * n, c2 + r * n});
        }
    }
```

```
    return res;
} // 0d00d5
```

Menor cobertura circular

Encontra o menor círculo que contém todos os pontos.

fd30f4 - geometry/enclosing-circle.cpp - 33 lines

```
struct C {
    Pt o;
    ld r;
};

bool in(C c, Pt p) { return abs(p - c.o) <= c.r + EPS; }

C circ(Pt a, Pt b) { return {(a + b) / (ld)2, abs(a - b) / 2}; }

C circ(Pt a, Pt b, Pt c) {
    if (fabsl(cross(b - a, c - a)) < EPS) {
        C x = circ(a, b), y = circ(a, c), z = circ(b, c);
        if (in(x, c)) return x;
        if (in(y, b)) return y;
        return z;
    }
    Pt o = a + perp((b - a) * norm(c - a) - (c - a) * norm(b - a))
        / cross(b - a, c - a) / (ld)2;
    return {o, abs(a - o)};
} // a6aab7

C mec(vector<Pt> p) {
    shuffle(all(p), rng);
    C c{{0, 0}, -1};
    rep(i,0,sz(p)) if (!in(c, p[i])) {
        c = {p[i], 0};
        rep(j,0,i) if (!in(c, p[j])) {
            c = circ(p[i], p[j]);
            rep(k,0,j) if (!in(c, p[k])) c = circ(p[i], p[j], p[k]);
        }
    }
    return c;
} // effcbe
```

Soma Minkowski de polígonos convexos

A soma minkowski de dois conjuntos de pontos é o conjunto das somas de todos os pares de pontos dos conjuntos: $A \oplus B = \{P = a + b; a \in A, b \in B\}$. Passe dois polígonos convexos em sentido anti-horário, sem repetir o primeiro vértice no fim; o retorno é o polígono $a \oplus b$, também em sentido anti-horário. A rotina pode manter vértices redundantes se houver arestas colineares; normalize depois se precisar. Esta versão usa `ll`; o comentário no arquivo mostra o que ajustar para `ld`. Complexidade: $O(|a| + |b|)$.

107f6b - geometry/minkowski.cpp - 17 lines

```
bool ptLt(Pt a, Pt b) { return a.xx != b.xx ? a.xx < b.xx : a.yy < b.yy; } // 1)
vector<Pt> minkowski(vector<Pt> a, vector<Pt> b) {
    auto norm = [&](vector<Pt>& p) {
        rotate(p.begin(), min_element(all(p), ptLt), p.end());
        p.pb(p[0]), p.pb(p[1]);
    };
    int n = sz(a), m = sz(b);
    norm(a), norm(b);
    vector<Pt> c;
    for (int i = 0, j = 0; i < n || j < m; ) {
        c.pb(a[i] + b[j]);
        ll z = cross(a[i + 1] - a[i], b[j + 1] - b[j]); // ld: keep z in ld
        if (z >= 0 && i < n) i++; // ld: use z >= -EPS
        if (z <= 0 && j < m) j++; // ld: use z <= EPS
    }
    return c;
} // f04989 // 1) ld: a.xx != b.xx -> sgn(a.xx - b.xx)
```

Corte de Polígono

Este snippet assume `ld`. Chame `polyCut(p, a, b)`; o retorno é o polígono `p` cortado pelo semiplano à esquerda da reta direcionada $a \to b$. A reta é infinita e o resultado sai em ordem circular. Útil para encadear cortes por semiplanos ou clipar por um polígono convexo. Complexidade: $O(n)$.

a60a48 - geometry/polygon-cut.cpp - 10 lines

```
vector<Pt> polyCut(vector<Pt> p, Pt a, Pt b) {
    vector<Pt> q;
    rep(i,0,sz(p)) {
        Pt c = p[i], d = p[(i + 1) % sz(p)];
```

```
        int sc = sgn(cross(b - a, c - a)), sd = sgn(cross(b - a, d - a));
        if (sc >= 0) q.pb(c);
        if (sc * sd < 0) q.pb(lineInter(a, b, c, d));
    }
    return q;
} // a60a48
```

Fórmulas, Teoremas e Fatos

Combinatória e Sequências

Progressão aritmética.

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$a + (a+d) + \cdots + (a + (n-1)d) = \frac{n(2a + (n-1)d)}{2}$$

Progressão geométrica.

$$1 + r + r^2 + \cdots + r^n = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1} \qquad (r \neq 1)$$

$$a + ar + \cdots + ar^{n-1} = a\frac{r^n - 1}{r - 1} \qquad (r \neq 1)$$

Somas de potências comuns.

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

Coeficiente binomial.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Coeficiente de multiconjunto.

$$\left(\!\binom{n}{k}\!\right) = \binom{n+k-1}{k}$$

Número de formas de escolher k elementos entre n tipos, com repetição.

Estrelas e Barras. O número de soluções inteiras não negativas de

$$x_1 + \cdots + x_k = n$$

é

$$\binom{n+k-1}{k-1}.$$

O número de soluções inteiras positivas é

$$\binom{n-1}{k-1}.$$

Estrelas e barras com cotas inferiores. O número de soluções inteiras de

$$x_1 + \cdots + x_n = S, \qquad x_i \geq l_i$$

é

$$\binom{S - \sum l_i + n - 1}{n-1},$$

após a substituição $y_i = x_i - l_i$.

Número de Catalan.

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}$$

Número de Narayana. A quantidade de caminhos de $(0,0)$ a (N,N) que não passam acima da diagonal e com exatamente M picos locais é

$$\frac{1}{N}\binom{N}{M}\binom{N}{M-1}$$

Lembrete de interpretações de Catalan.

$$C_n$$

conta sequências balanceadas de parênteses de tamanho $2n$, formas de árvores biná-

rias enraizadas com n nós internos, triangulações de um $(n+2)$-gono e matchings perfeitos sem cruzamento em $2n$ pontos.

Lema dos ciclos. Dada uma sequência $A_1, A_2, \ldots, A_n$ de números tais que $A_i \leq 1$ e $K = \sum A_i \geq 0$, o número de rotações cíclicas de A tais que cada soma de prefixo é positiva é exatamente K.

Desarranjos.

$$D_n = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$$

e

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$$

Convolução binomial (Vandermonde).

$$\sum_k \binom{a}{k}\binom{b}{n-k} = \binom{a+b}{n}.$$

Teorema do Casamento de Hall. Um grafo bipartido (L, R) tem um matching saturando L sse

$$\forall S \subseteq L, \quad |N(S)| \geq |S|.$$

Teorema de König. Em um grafo bipartido,

$$\text{matching máximo} = \text{cobertura mínima}.$$

Teorema de Dilworth. Em qualquer poset finito, o tamanho máximo de uma anticadeia é igual ao número mínimo de cadeias necessárias para cobrir todos os elementos.

Teorema de Mirsky. Em qualquer poset finito, o tamanho máximo de uma cadeia é igual ao número mínimo de anticadeias necessárias para cobrir todos os elementos.

Erdős–Szekeres. Toda sequência de $(r-1)(s-1)+1$ números distintos contém ou uma subsequência crescente de tamanho r, ou uma subsequência decrescente de tamanho s.

Números de Stirling do segundo tipo.

$$S(n,k) = S(n-1,k-1) + k\,S(n-1,k)$$

Forma fechada:

$$S(n,k) = \frac{1}{k!}\sum_{i=0}^{k}(-1)^i\binom{k}{i}(k-i)^n$$

Números de Stirling do primeiro tipo (sem sinal).

$$c(n,k) = c(n-1,k-1) + (n-1)c(n-1,k)$$

Números de Bell.

$$B_n = \sum_{k=0}^{n} S(n,k)$$

Triangulações de polígono convexo. Número de triangulações de um n-gono:

$$C_{n-2} = \frac{1}{n-1}\binom{2n-4}{n-2}$$

Valor esperado por indicadores. Se

$$X = \sum_i I_i,$$

então

$$\mathbb{E}[X] = \sum_i \Pr(I_i = 1).$$

Contagem de iterações em submasks. Número total de pares (m, s) com $s \subseteq m \subseteq \{0, \ldots, n-1\}$:

$$3^n.$$

Enumeração de Pólya. Burnside mais decomposição em ciclos para contar colorações sob simetria. Em geral, só vale a pena deixar como lembrete se o time realmente usa.

Funções de parking. O número de sequências $a = (a_1, a_2, \ldots, a_m)$ tais que $\forall i, 1 \leq a_i \leq n$, e para $k = 1, 2, \ldots, n$, o número de índices i que satisfazem $a_i \leq k$ é pelo menos $m - n + k$ é $(n+1-m)(n+1)^{m-1}$

Convolução Min-Plus. A convolução Min-Plus de duas sequências convexas pode ser calculada com greedy nas sequências de diferença. A convolução Min-Plus de duas sequências convexas também é convexa.

Teoria dos Números

Truques de floor/ceiling.

$$\left\lceil \frac{a}{b} \right\rceil = \left\lfloor \frac{a+b-1}{b} \right\rfloor \qquad (a, b > 0)$$

$$\left\lceil \frac{a}{b} \right\rceil = \frac{a+b-1}{b}$$

em aritmética inteira, para $a, b > 0$.

Contagem / soma de divisores. Se

$$n = \prod p_i^{e_i},$$

então

$$d(n) = \prod (e_i + 1),$$

$$\sigma(n) = \prod \frac{p_i^{e_i+1} - 1}{p_i - 1}.$$

Phi de Euler.

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

Triplas pitagóricas. Todas as soluções inteiras primitivas de

$$a^2 + b^2 = c^2$$

são exatamente

$$a = m^2 - n^2, \qquad b = 2mn, \qquad c = m^2 + n^2,$$

para inteiros $m > n \geq 1$ com

$$\gcd(m, n) = 1 \quad \text{e} \quad m \not\equiv n \pmod 2.$$

Todas as soluções inteiras são obtidas multiplicando uma solução primitiva por $k \geq 1$.

Teorema das três somas de quadrados. Um inteiro não negativo n pode ser escrito como

$$n = x^2 + y^2 + z^2$$

com x, y, z inteiros sse

$$n \neq 4^a(8b + 7)$$

para todos os inteiros $a, b \geq 0$.

Fórmula de Legendre.

$$v_p(n!) = \sum_{k \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$$

Teorema de Lucas. Para primo p, se

$$n = \sum n_i p^i, \qquad k = \sum k_i p^i,$$

então

$$\binom{n}{k} \equiv \prod_i \binom{n_i}{k_i} \pmod p.$$

Teorema de Kummer. O expoente de um primo p em $\binom{n}{k}$ é igual ao número de vai-uns ao somar k e $n - k$ na base p.

LTE (versão comum). Se p é um primo ímpar, $p \mid (a - b)$ e $p \nmid ab$, então

$$v_p(a^n - b^n) = v_p(a - b) + v_p(n).$$

Além disso, para n ímpar e $p \mid (a + b)$,

$$v_p(a^n + b^n) = v_p(a + b) + v_p(n).$$

Matriz de Fibonacci Os números de Fibonacci, definidos por $F_0 = F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, podem ser representados pela matriz:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

De tal forma que

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} F_n & F_{n-1} \\ F_{n-1} & F_{n-2} \end{bmatrix}$$

Fórmulas para números de Fibonacci

$$F_{n+m} = F_n F_m + Fn - 1 F_{m-1}$$

$$\sum_{i=1}^{n} F_i = F_{n+2} - 1$$

$$\sum_{i=1}^{n} F_i^2 = F_n F_{n+1}$$

Condição geral de compatibilidade do CRT. O sistema

$$x \equiv a_i \pmod{m_i}$$

tem solução sse, para todos i, j,

$$a_i \equiv a_j \pmod{\gcd(m_i, m_j)}.$$

Quando tem solução, ela é única módulo $\operatorname{lcm}(m_1, \ldots, m_k)$.

Inversão de Möbius. Se

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d),$$

então

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d)\, g\left(\frac{n}{d}\right).$$

Truque de agrupar quocientes. O valor de

$$\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor$$

muda apenas $O(\sqrt{n})$ vezes quando i varia. Mais precisamente, todos os i com o mesmo quociente formam um intervalo

$$i \in \left[\left\lfloor \frac{n}{q+1} \right\rfloor + 1,\ \left\lfloor \frac{n}{q} \right\rfloor \right].$$

Existência de raiz primitiva. Existem raízes primitivas módulo n sse

$$n \in \{1, 2, 4, p^k, 2p^k\},$$

onde p é um primo ímpar.

Teorema de Wilson. Para primo p,

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

Grafos e Jogos

Condições para trilha/circuito euleriano (direcionado). Ignorando os vértices isolados, todos os vértices relevantes devem pertencer a uma única componente fracamente conexa. Então:

- existe circuito euleriano sse $\deg^+(v) = \deg^-(v)$ para todo vértice;
- existe trilha euleriana sse exatamente um vértice tem $\deg^+(v) = \deg^-(v) + 1$, exatamente um tem $\deg^-(v) = \deg^+(v) + 1$, e todos os outros são balanceados.

Condições para trilha/circuito euleriano (não direcionado). Ignorando os vértices isolados, todos os vértices relevantes devem pertencer a uma única componente conexa. Então:

- existe circuito euleriano sse todo vértice tem grau par;
- existe trilha euleriana sse exatamente 0 ou 2 vértices têm grau ímpar.

Critério de 2-SAT. Uma instância de 2-SAT é satisfatível sse, para toda variável x, os literais x e $\neg x$ estão em SCCs diferentes do grafo de implicação.

Restrições de diferença $\leftrightarrow$ menores caminhos. Um sistema de desigualdades da forma

$$x_v - x_u \leq w$$

pode ser modelado por uma aresta $u \to v$ de peso w. Então:

- o sistema é viável sse não existe ciclo negativo;
- uma solução viável é dada pelas distâncias a partir de uma super-fonte.

Cobertura por caminhos em DAG via matching. O número mínimo de caminhos disjuntos em vértices que cobrem todos os vértices de um DAG é

$$n - (\text{matching máximo na expansão bipartida do DAG}).$$

Teorema Matrix-Tree de Kirchhoff. O número de árvores geradoras de um grafo é igual a qualquer cofator de sua matriz Laplaciana. (A matriz de graus - a matriz de adjacência).

Teorema de Sprague–Grundy. Todo jogo imparcial finito em normal play é equivalente a uma pilha de Nim cujo tamanho é seu número de Grundy; o número de Grundy é o mex dos números de Grundy das jogadas possíveis. O número de Grundy de uma soma disjunta é o xor dos números de Grundy das componentes.

UGV. Considere o jogo de mover ao longo de arestas de um grafo sem poder repetir vértices, e o jogador que não puder mover perde. O segundo jogador tem uma estratégia vencedora sse existe um matching máximo no grafo que deixa o vértice inicial insaturado.

Intervalos, Prefixos e Contribuições

Mediana minimiza soma de desvios absolutos.

$$\arg\min_x \sum_i |x - a_i|$$

é qualquer mediana dos a_i. Mais geralmente,

$$\arg\min_x \sum_i w_i |x - a_i|$$

é qualquer mediana ponderada.
Média minimiza soma de quadrados.

$$\arg\min_x \sum_i (x - a_i)^2$$

é

$$x = \frac{1}{n}\sum_i a_i.$$

Se x precisa ser inteiro, teste $\lfloor \bar{a} \rfloor$ e $\lceil \bar{a} \rceil$.
Fórmula de contribuição na soma de todos os subarrays.

$$\sum_{0 \le l \le r < n} \sum_{i=l}^{r} a_i = \sum_{i=0}^{n-1} a_i (i+1)(n-i).$$

O elemento a_i aparece em exatamente $(i+1)(n-i)$ subarrays.
Contribuição de uma aresta para a soma das distâncias na árvore. Se remover uma aresta de peso w separa a árvore em componentes de tamanhos s e $n-s$, então sua contribuição para

$$\sum_{u<v} \mathrm{dist}(u, v)$$

é

$$w \cdot s(n-s).$$

Máximo número de intervalos disjuntos. Ordenar os intervalos por extremo direito crescente e escolher gulosa-mente produz um conjunto máximo de intervalos dois a dois disjuntos.
Mínimo de pontos para perfurar intervalos. Ordenar os intervalos por extremo direito crescente e escolher repetidamente o extremo direito do primeiro intervalo ainda não coberto produz um conjunto mínimo de pontos que intersecta todos os intervalos.
Intervalos: mínimo de pontos = máximo de disjuntos. Para uma família de intervalos na reta, o número mínimo de pontos necessários para intersectar todos os intervalos é igual ao número máximo de intervalos dois a dois disjuntos.
Intervalos dois a dois intersectantes têm interseção comum. Para intervalos na reta, se todo par intersecta, então todos compartilham um ponto em comum. Isso falha em dimensões maiores, mas é muito útil em 1D.
Truque dos intervalos circulares. Em problemas sobre um círculo, cortar em um ponto escolhido transforma intervalos circulares em intervalos comuns. Muitas vezes isso se resolve duplicando o array/lista de ângulos e trabalhando numa estrutura linearizada de tamanho $2n$.

Strings

Teorema de Fine–Wilf. Se uma string tem períodos p e q, e seu tamanho é pelo menos

$$p + q - \gcd(p, q),$$

então ela também tem período $\gcd(p, q)$.
Hash polinomial de substring. Se

$$H[i+1] = H[i] \cdot B + s[i],$$

então

$$hash(l, r) = H[r] - H[l] \cdot B^{r-l}$$

para o intervalo semiaberto $[l, r)$.
Substrings distintas. Usando suffix array:

$$\#\text{substrings distintas} = \frac{n(n+1)}{2} - \sum lcp[i]$$

Usando suffix automaton:

$$\#\text{substrings distintas} = \sum_{v \neq root} (len(v) - len(link(v)))$$

Geometria

Transformações da distância Manhattan. Em 2D,

$$|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| = \max\Big(|(x+y)' - (x+y)|,\ |(x-y)' - (x-y)|\Big)$$

Na prática, para a maior distância entre pares:

$$\max_{i,j} |x_i - x_j| + |y_i - y_j| = \max(D_+, D_-)$$

onde

$$D_+ = \max(x+y) - \min(x+y), \qquad D_- = \max(x-y) - \min(x-y)$$

Teorema de Pick. Para um polígono simples na grid,

$$A = I + \frac{B}{2} - 1,$$

onde I é o número de pontos de grid internos e B é o número de pontos de grid na fronteira.
Pontos de grid em um segmento. O número de pontos de grid no segmento de (x_1, y_1) até (x_2, y_2) é

$$\gcd(|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|) + 1.$$

Distância de ponto a reta. Distância do ponto P à reta passando por A, B:

$$\frac{|\operatorname{cross}(B - A, P - A)|}{|B - A|}$$

Fórmula de Heron. Para lados a, b, c e semiperímetro

$$s = \frac{a + b + c}{2},$$

a área do triângulo é

$$\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}.$$

Lei dos cossenos.

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$

Ângulo pelo produto escalar.

$$\cos\theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|}$$

Raio da circunferência circunscrita e inscrita. Para área do triângulo Δ:

$$R = \frac{abc}{4\Delta}, \qquad r = \frac{\Delta}{s}$$

onde $s = \frac{a+b+c}{2}$.
Comprimento da corda. Para raio r e ângulo central θ:

$$2r\sin\frac{\theta}{2}$$

Teorema de Helly em $\mathbb{R}^2$. Para uma família finita de conjuntos convexos no plano, se todo subconjunto de 3 deles intersecta, então todos intersectam.
Teorema de Helly em $\mathbb{R}^d$. Para conjuntos convexos em $\mathbb{R}^d$, se todo subconjunto de $d+1$ deles intersecta, então todos intersectam.
Teorema de Carathéodory. Se um ponto pertence ao fecho convexo de um conjunto em $\mathbb{R}^d$, então ele pertence ao fecho convexo de no máximo $d+1$ pontos desse conjunto.
Teorema de Radon. Qualquer conjunto com pelo menos $d+2$ pontos em $\mathbb{R}^d$ pode ser particionado em dois subconjuntos disjuntos cujos fechos convexos se intersectam.

DP

Formular DP Se um problema pode ser resolvido com DP, mesmo que a solução óbvia resultaria em TLE, escreva a formulação da DP. Talvez seja possível otimizar a DP e resolver rápido o suficiente, ou mesmo generalizar a forma obtida para algo mais simples/fácil de calcular.
Otimizar com matrizes Especialmente útil quando o problema pode ser resolvido com uma DP que depende apenas de uma janela de estados anteriores de tamanho fixo. Tentar representar as transições da DP como multiplicação de matrizes.
Otimizar com funções Pode ser que a DP tome o formato de uma função. Neste caso, talvez seja possível calcular o valor da DP em outros pontos descobrindo a forma da função, como usando interpolação ou outra forma.
Desigualdade de Monge. Um array A é Monge se

$$A[i][j] + A[i'][j'] \le A[i][j'] + A[i'][j]$$

para $i \le i'$ e $j \le j'$. Essa é a condição estrutural por trás de várias otimizações de DP.
Condição da otimização de Knuth. Para DP de intervalos,

$$opt[l][r-1] \le opt[l][r] \le opt[l+1][r]$$

sob as hipóteses usuais de desigualdade do quadrilátero / monotonicidade.

Debugging

Wrong Answer
- reler o enunciado, os exemplos e as restrições.
- sua solução passa os exemplos?
- a resposta pede valor exato ou módulo?
- o módulo digitado está correto, e é o mesmo que o enunciado?

- verificar todas as operações aritméticas consideram o módulo, buscar todas as operações no código e verificar manualmente.
- verificar casos especiais, $n = 0$, $n = 1$, etc.
- testar manualmente todos os casos com input pequeno.
- considerou que $-x \mod y$ pode ser negativo?
- ver manualmente todos os índices de array e verificar se é possível que o índice esteja fora do array.
- limpou todas as variáveis globais em casos de teste?
- todas as variáveis são inicializadas corretamente?
- arrays são inicializados antes de serem usados?

Runtime Error

- ver manualmente todos os índices de array e verificar se é possível que o índice esteja fora do array.
- os índices vão até $n - 1$ ou até n? o array tem o tamanho certo? ($n + 1$ se os índices vão até n)
- os limites dos loops estão corretos? trocou m e n?
- os arrays tem os tamanhos corretos? o tamanho era $2n$ em vez de n?

Time Limit Exceeded

- algum loop infinito acidental?
- recursão infinita? impediu de visitar o mesmo estado várias vezes?
- algum fator de log extra? talvez por causa de um set ou map.
- a complexidade amortizada está realmente correta?
- sem querer copiou objetos grandes várias vezes?
- inicializou/limpou objetos grandes sempre em cada caso de teste?

Grafos e árvores.

- self-loops e multi-edges importam?
- tratou o caso desconexo?